TÓM TẮT

Tên đề tài: Thiết kế bộ lọc
Sinh viên thực hiện: Ngô Đức Luỹ
Số thẻ SV: 106210193 Lớp: 21DTCLC4
Sinh viên thực hiện: Phan Hoàng Phúc
Số thẻ SV: 106210135 Lớp: 21DTCLC2

Bộ lọc là một thành phần quan trọng trong các hệ thống xử lý tín hiệu, được sử dụng để loại bỏ nhiễu, chọn lọc tần số và nâng cao chất lượng truyền tín hiệu. Báo cáo này tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích và thiết kế các loại bộ lọc tuyến tính dưới cả hai dạng: bộ lọc tương tự (Butterworth, Chebyshev) và bộ lọc số (FIR, IIR). Đối với bộ lọc tương tự báo cáo trình bày khái niệm, nguyên lý hoạt động, hàm truyền, mô hình cấu trúc như Sallen-Key và Cauer. Trong khi đó, phần bộ lọc số đề cập đến phương pháp thiết kế dựa trên đáp ứng xung, cửa sổ (cho FIR) và kỹ thuật biến đổi (cho IIR), khái niệm, nguyên lý hoạt động và mô hình trực tiếp, liên tiếp và song song. Kết hợp với phương pháp mô phỏng trên phần mềm MATLAB, báo cáo trình bày chi tiết các bước xây dựng, chuyển đổi và đánh giá bộ lọc trong miền thời gian và miền tần số. Kết quả mô phỏng giúp xác minh lý thuyết và cho phép so sánh hiệu năng giữa các loại bộ lọc về độ suy giảm, độ phẳng dải thông, thời gian đáp ứng và độ ổn định. Đề tài góp phần làm rõ vai trò và phạm vi ứng dụng của từng loại bộ lọc trong các hệ thống điện tử và xử lý tín hiệu hiện đại.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong lĩnh vực kỹ thuật điện – điện tử và truyền thông, bộ lọc đóng vai trò không thể thiếu trong việc xử lý tín hiệu. Với chức năng chính là lựa chọn dải tần mong muốn và loại bỏ các thành phần nhiễu, bộ lọc được ứng dụng rộng rãi từ các thiết bị âm thanh, truyền hình, đến các hệ thống điều khiển và thiết bị đo lường chính xác. Trong xu thế phát triển công nghệ số, yêu cầu đối với hệ thống lọc ngày càng cao cả về độ linh hoạt lẫn hiệu suất xử lý. Vì vậy, việc hiểu và ứng dụng thành thạo các loại bộ lọc là điều hết sức cần thiết đối với sinh viên ngành kỹ thuật.

Nhận thấy tầm quan trọng đó, nhóm chúng tôi thực hiện đề tài *"Thiết kế bộ lọc"* với mục tiêu tìm hiểu lý thuyết và triển khai thiết kế các loại bộ lọc tuyến tính thông thấp, bao gồm cả bộ lọc tương tự (Butterworth, Chebyshev) và bộ lọc số (FIR, IIR). Đề tài không chỉ đi sâu phân tích các đặc tính kỹ thuật như đáp ứng tần số, độ suy giảm, độ phẳng và ổn định của bộ lọc mà còn thực hiện mô phỏng bằng phần mềm MATLAB để kiểm chứng lý thuyết và đánh giá khả năng áp dụng thực tế.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích, nâng cao tư duy phân tích hệ thống và kỹ năng thiết kế mô phỏng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Võ Duy Phúc, giảng viên hướng dẫn, đã tận tình giúp đỡ và định hướng trong suốt quá trình thực hiện đồ án này.

LỜI CAM KẾT

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài, cam đoan rằng đồ án này được thực hiện với sự trung thực, không sao chép ý tưởng của người khác và tuân thủ các quy định về liêm chính học thuật. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện bản đề tài này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong bản đồ án đã được chỉ rõ, nguồn gốc rõ ràng và được phép công bố.

Ký tên

Sinh viên thực hiện 1	Sinh viên thực hiện 2
Phan Hoàng Phúc	Ngô Đức Luỹ

MỤC LỤC

TÓM TẮT 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
LỜI CAM KẾT 3
MỤC LỤC 4
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ LỌC 2
1.1. Khái niệm bộ lọc 2
1.2. Phân loại bộ lọc 3
1.2.1. Bộ lọc tương tự 3
1.2.2. Bộ lọc số 3
1.2.3. So sánh bộ lọc tương tự và bộ lọc số 3
1.3. Tính chất của bộ lọc 5
Chương 2: PHÂN LOẠI BỘ LỌC 8
2.1. Bộ lọc tương tự 8
2.1.1. Bộ lọc ButterWorth 9
2.1.1.1. Khái niệm 9
2.1.1.2. Nguyên lý hoạt động 9
2.1.1.3. Mô hình 9
2.1.1.3.1. Cấu trúc Cauer 9
2.1.1.3.2. Cấu trúc Sallen – Key 12
2.1.1.3.3. Butterworth số (Digital Implementation) 14
2.1.1.4. Công thức xác định tín hiệu đầu ra sau bộ lọc 17
2.1.2. Bộ lọc Chebyshev 17
2.1.2.1. Khái niệm 17
2.1.2.2. Nguyên lý làm việc 18
2.1.2.3. Mô hình 18
2.1.2.3.1. Cấu trúc cauer 18
2.1.2.3.2. Cấu trúc Sallen – Key 20
2.1.2.3.3. Chebyshev số 21
2.1.2.4. Công thức xác định tín hiệu đầu ra sau bộ lọc 22

2.2. Bộ lọc số 24
2.2.1. Bộ lọc FIR – Finite Impulse Response 25
2.2.1.1. Khái niệm 25
2.2.1.2. Nguyên lý làm việc 25
2.2.1.3. Mô hình 25
2.2.1.3.1. Cấu trúc trực tiếp 25
2.2.1.3.2. Cấu trúc nối tiếp (Casade Form) 26
2.2.1.3.3. Cấu trúc pha tuyến tính 26
2.2.1.4. Công thức xác định tín hiệu đầu ra sau bộ lọc 27
2.2.1.4.1. Cấu trúc trực tiếp 27
2.2.1.4.2. Cấu trúc liên tiếp 28
2.2.1.4.3. Cấu trúc pha tuyến tính 28
2.2.2. Bộ lọc IIR – Infinite Impulse Response 29
2.2.2.1. Khái niệm 29
2.2.2.2. Nguyên lý làm việc 29
2.2.2.3. Mô hình 29
2.2.2.3.1. Cấu trúc trực tiếp 29
2.2.2.3.2. Cấu trúc dạng liên tiếp 31
2.2.2.3.3. Cấu trúc dạng song song 32
2.2.2.4. Công thức xác định tín hiệu đầu ra sau bộ lọc 33
2.2.2.4.1. Cấu trúc trực tiếp 33
2.2.2.4.2. Cấu trúc dạng liên tiếp 34
2.2.2.4.3. Cấu trúc dạng song song 34
Chương 3: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 35
3.1. Xây dựng code matlab mô phỏng bộ lọc Butterworth với tần số f = 200Hz và đối với tín hiệu xung vuông 35
3.1.1. Trường hợp đối với tín hiệu có tần số 200Hz 35
3.1.1.1. Tóm tắt yêu cầu 35
3.1.1.2. Code 35
3.1.1.3. Kết quả mô phỏng 36
3.1.1.4. Nhận xét và đánh giá 37
3.1.2. Trường hợp đối với tín hiệu xung 37
3.1.2.1. Tóm tắt yêu cầu 37
3.1.2.2. Code 37

3.1.2.3. Kết quả mô phỏng 38
3.1.2.4. Nhận xét và đánh giá 38
3.2. Thiết kế bộ lọc FIR với các tham số: 39
3.2.1. Thiết kế bộ lọc FIR 39
3.2.1.1. Tóm tắt yêu cầu 39
3.2.1.2. Code 39
3.2.1.3. Kết quả mô phỏng 41
3.2.1.4. Nhận xét và đánh giá 41
3.3. Thực hiện chuyển đổi tín hiệu tương tự thành số với các trường hợp f = 200MHz và f = 2000Hz 42
3.3.1. Trường hợp f = 2000Hz 42
3.3.1.1. Tóm tắt yêu cầu 42
3.3.1.2. Code 42
3.3.1.3. Kết quả mô phỏng 44
3.3.2. Trường hợp f = 200MHz 45
3.3.2.1. Tóm tắt yêu cầu 45
3.3.2.2. Code 45
3.3.2.3. Kết quả mô phỏng 47
3.3.3. Nhận xét và đánh giá chung 47
Chương 4: KẾT LUẬN 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài: Bộ lọc là một thành phần thiết yếu trong quá trình xử lý tín hiệu. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ nhiễu, tách các dải tần mong muốn và nâng cao chất lượng truyền nhận thông tin. Tùy thuộc vào mục đích ứng dụng, bộ lọc có thể được thiết kế dưới dạng tương tự hoặc số, mỗi loại mang những đặc điểm và ưu điểm riêng biệt. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã kéo theo nhu cầu xử lý tín hiệu với độ chính xác và hiệu quả ngày càng cao. Đòi hỏi các bộ lọc phải có khả năng điều chỉnh linh hoạt, tối ưu hiệu suất và dễ dàng triển khai trên nền tảng phần cứng số.

2. Mục đích thực hiện đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của từng loại bộ lọc, đồng thời phân tích và so sánh các đặc tính kỹ thuật quan trọng trong xử lý tín hiệu. Mỗi loại đều có những đặc trưng riêng biệt về độ suy giảm tín hiệu, độ phẳng trong dải thông, đáp ứng pha và tính ổn định. Việc đánh giá và so sánh này giúp lựa chọn được loại bộ lọc phù hợp nhất cho từng bài toán cụ thể trong thực tiễn.

3. Mục tiêu của đề tài: Tìm hiểu lý thuyết nền tảng của các bộ lọc tuyến tính bao gồm bộc lọc tương tự và số. Thiết kế và mô phỏng các bộ lọc bằng phần mềm MATLAB. Phân tích và so sánh đáp ứng tần số và đáp ứng xung của từng loại bộ lọc. Đưa ra đánh giá khách quan về khả năng ứng dụng của từng bộ lọc trong các hệ thống xử lý tín hiệu.

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung vào nghiên cứu các bộ lọc tuyến tính thông thấp, bao gồm bộ lọc tương tự và bộ lọc số. Các đặc tính được phân tích chủ yếu trong miền thời gian và miền tần số, thông qua môi trường mô phỏng. Đối tượng nghiên cứu cụ thể gồm: Bộ lọc Butterworth, Bộ lọc Chebyshev, Bộ lọc IIR, Bộ lọc FIR.

5. Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu các nguyên lý toán học, công thức thiết kế và đặc điểm đáp ứng tần số của từng loại bộ lọc thông qua giáo trình chuyên ngành và tài liệu học thuật.

Thực nghiệm mô phỏng: Sử dụng phần mềm MATLAB để thiết kế, mô phỏng và trực quan hóa đáp ứng của các bộ lọc. Các kết quả mô phỏng sẽ được phân tích và đánh giá dựa trên các tiêu chí kỹ thuật cụ thể.

6. Cấu trúc đồ án: Cấu trúc của báo cáo bao gồm các phần như sau:

Chương 1: Tổng quan về bộ lọc

Chương 2: Phân loại bộ lọc

Chương 3: Kết quả mô phỏng

Chương 4: Kết luận

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ LỌC

1.1. Khái niệm bộ lọc

Trong xử lý tín hiệu, bộ lọc là một thiết bị hoặc một quy trình được thiết kế nhằm mục đích cho phép một số tần số tín hiệu đi qua và chặn hoặc làm suy giảm đáng kể những tần số khác. Bộ lọc được sử dụng rộng rãi trong điện tử và viễn thông, trong radio, truyền hình, radar [1] …

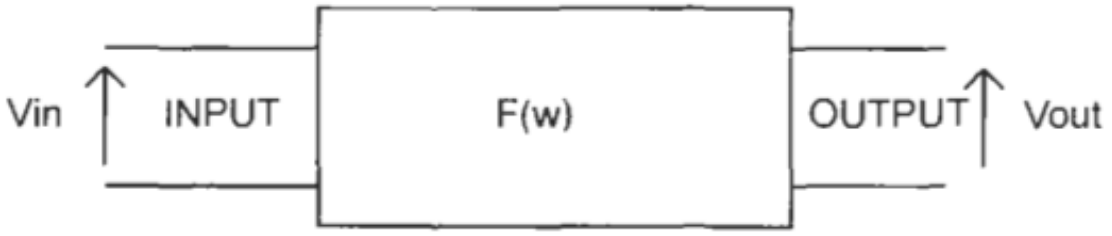
Trước khi bắt đầu thiết kế, người thiết kế cần cân nhắc đến các tín hiệu cần được xử lý theo cách nào. Bộ lọc có cần cho phép tín hiệu một chiều (DC) đi qua không? Tín hiệu có dạng xung không? Những tần số nào cần được truyền qua và những tần số nào cần bị chặn? Mức suy hao (tức là mức giảm biên độ tín hiệu) cần thiết là bao nhiêu ? Khi đã biết những thông tin này và loại bộ lọc được chọn, người thiết kế có thể sử dụng đường cong đáp ứng tần số chuẩn hóa thích hợp để xác định bậc bộ lọc cần thiết. Bậc thấp nhất thỏa mãn yêu cầu suy hao trong dải chặn thường được chọn, vì bộ lọc khi đó sẽ đơn giản và chi phí thấp hơn [3].

Bộ lọc có thể được coi là "hộp đen – black box". Tín hiệu được nhập vào một bên của hộp đen và xuất ra bên kia. Biên độ của điện áp tín hiệu đầu ra (hoặc biểu diễn kỹ thuật số tương đương) phụ thuộc vào thiết kế bộ lọc và tần số của tín hiệu đầu vào được áp dụng. Điện áp đầu ra có thể được tìm thấy theo phương pháp toán học bằng cách nhân điện áp đầu vào với hàm truyền. Phương trình 1.1 mô tả sự phụ thuộc tần số liên quan đến điện áp đầu vào và đầu ra [3].

$$Y(w) = H(w).X(w) \tag{1.1}$$

Với Y(w) là tín hiệu thu được ở ngõ ra, X(w) là tín hiệu vào bộ lọc và H(w) là hàm truyền của bộ lọc (Hàm truyền có thể được kí hiệu khác nhau ở nhiều tài liệu)

Mô hình hàm truyền được minh họa trong Hình 1.1. Tín hiệu vào từ một bên và xuất ra bên kia. Hàm truyền trong tài liệu này được kí hiệu là F(w).



Hình 1.1: Hàm truyền của hệ thống

1.2. Phân loại bộ lọc

Có rất nhiều tiêu chí để tiến hành phân loại bộ lọc như: Theo miền tần số (Thông thấp – low pass, thông cao – high pass, thông dải – band pass, chặn dải – band stop, thông toàn dải – all pass), theo miền thời gian (Bộ lọc nhân quả - causual, bộ lọc phi nhân quả - non causual, bộ lọc tuyến tính - linear, bộ lọc phi tuyến tính – non linear), theo miền hoạt động (Bộ lọc tương tự - analog, bộ lọc số - digital) … Trong báo cáo này, nhóm sẽ tập trung phân tích sâu vào việc phân tích bộ lọc theo miền hoạt động bao gồm bộ lọc tương tự và bộ lọc số [3].

Trang Electrical Academia đã chỉ ra rằng bộ lọc tương tự và bộ lọc số có nhiều điểm khác biệt rõ rệt về cách thức hoạt động, cấu tạo và ứng dụng thực tiễn. Cụ thể, bộ lọc tương tự xử lý tín hiệu ở dạng liên tục bằng các linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện và cuộn cảm, trong khi bộ lọc số xử lý tín hiệu rời rạc thông qua các thuật toán trên vi xử lý hoặc DSP... Sự phân biệt này không chỉ nằm ở mặt kỹ thuật mà còn ảnh hưởng đến độ linh hoạt, chi phí và hiệu suất của từng loại bộ lọc trong các hệ thống điện tử và truyền thông hiện đại. Trong phần này sẽ phân tích khái quát về khái niệm, một số đặc điểm bộ lọc tương tự và bộ lọc số. Các phân tích chuyên sâu và rõ ràng hơn sẽ thực hiện ở chương 2 của báo cáo [4].

1.2.1. Bộ lọc tương tự

Bộ lọc tương tự không cần chuyển đổi tín hiệu sang dạng số, điều đó có nghĩa là không cần sử dụng các bộ chuyển đổi tương tự thành số (Analog to Digital Conversion – ADC) hay từ số sang tương tự (Digital to Analog Conversion – DAC). Trong các bộ lọc này, tín hiệu giữ nguyên dạng tương tự ban đầu trong suốt quá trình xử lý. Các mạch điện trở – tụ điện (Resistor Capasitor - RC) thực hiện quá trình lọc này [4].

1.2.2. Bộ lọc số

Một bộ lọc số cần có bộ chuyển đổi ADC để chuyển đổi tín hiệu tương tự thành một tập hợp các số nhị phân. Một bộ vi xử lý tốc độ cao và mạnh mẽ sẽ xử lý các số nhị phân này. Sau khi xử lý, dữ liệu sẽ được gửi đến một mạch khác gọi là bộ chuyển đổi DAC để chuyển đổi các số nhị phân trở lại thành tín hiệu tương tự [4].

1.2.3. So sánh bộ lọc tương tự và bộ lọc số

Nhóm đã tiến hành tổng hợp và so sánh về các đặc điểm khác nhau giữa bộ lọc tương tự và số, ngoài ra còn tổng hợp các ưu điểm của hai loại bộ lọc [4].

Bảng 1.1 So sánh đặc điểm của bộ lọc tương tự và bộ lọc số

Đặc điểm	Bộ lọc tương tự	Bộ lọc số
Tín hiệu làm việc	Làm việc với tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu thực	Làm việc với các mẫu số hóa của tín hiệu

Biểu diễn	Được biểu diễn bằng các phương trình vi phân tuyến tính	Được biểu diễn bằng các phương trình sai phân tuyến tính
Thành phần cấu tạo	Cần sử dụng điện trở, cuộn cảm và tụ điện để thực hiện	Cần sử dụng các bộ cộng, bộ trừ và phần tử trễ
Đáp ứng tần số	Dựa trên bài toán xấp xỉ để đạt được đáp ứng tần số mong muốn	Thiết kế các hệ số đặc biệt để đạt được đáp ứng tần số mong muốn
Đáp ứng ổn định & nhân quả	Hàm truyền G(s) là một hàm hữu tỉ theo biến Laplace **s**, với các hệ số là số thực	Hàm truyền G(z) là một hàm hữu tỉ theo biến z-transform **z**, với các hệ số là số thực
Ổn định & nhân quả theo cực	Các cực của hàm truyền phải nằm ở nửa bên trái của mặt phẳng s	Các cực của hàm truyền phải nằm bên trong vòng tròn đơn vị trên mặt phẳng z
Biến đổi môi trường	Nhạy cảm hơn với thay đổi môi trường do sai số linh kiện	Ít nhạy cảm hơn với thay đổi môi trường, nhiễu và nhiễu loạn
Tính linh hoạt	Ít linh hoạt hơn	Linh hoạt hơn vì có thể thay đổi phần mềm và chương trình điều khiển dễ dàng
Tính thích nghi	Ít thích nghi; nếu muốn thay đổi phải thiết kế lại phần cứng	Thích nghi tốt hơn vì có thể lập trình; có thể thay đổi dễ dàng mà không cần thay đổi phần cứng
Nhiễu cộng thêm	Gây ra nhiễu nhiệt do các thành phần điện tử vật lý	Gây ra nhiễu số do quá trình lượng tử hóa
Chi phí	Cao hơn do cần nhiều linh kiện tương tự	Chi phí thấp hơn
Hệ số lọc	Không thể lập trình	Có thể lập trình nên dễ thay đổi
Thiết kế	Khó thiết kế và mô phỏng vì nhiều thành phần vật lý	Dễ thiết kế và mô phỏng trên phần mềm

Yêu cầu ADC, DAC và DSP	Không cần bộ chuyển đổi ADC, DAC hoặc bộ xử lý tín hiệu số	Cần bộ chuyển đổi ADC, DAC và bộ xử lý tín hiệu số hiệu năng cao

Bảng 1.2 Ưu điểm chính của các loại bộ lọc

Bộ lọc tương tự	Bộ lọc số
Dễ áp dụng vì không cần bộ vi xử lý	Sử dụng bộ vi xử lý nên cần rất ít các thành phần bổ sung
Không cần viết chương trình thuật toán	Là các module phần mềm nên chúng dễ dàng được chuẩn hoá
Bộ lọc RC rất dễ sử dụng vì ít thành phần	Có khả năng lọc các tần số rất thấp
Vẫn là giải pháp tối ưu cho các mạch điện tử đơn giản hiện nay	Có bản chất thích ứng – Các đặc điểm của bộ lọc có thể thay đổi dựa trên các tham số đầu vào

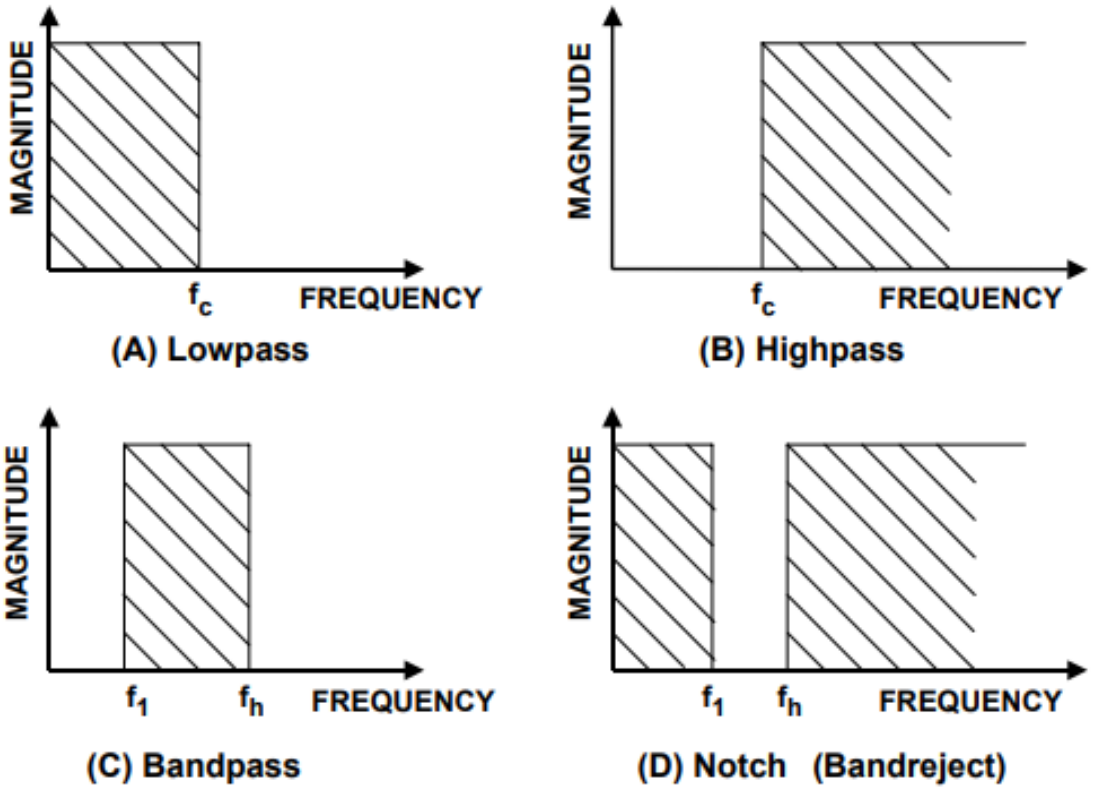
1.3. Tính chất của bộ lọc

Một bộ lọc lý tưởng có đáp ứng biên độ bằng một (hoặc một hệ số khuếch đại cố định) trong khoảng tần số mong muốn gọi là dải thông – pass band, và bằng 0 ở mọi tần số còn lại gọi là dải dừng – stop band. Tần số tại đó đáp ứng chuyển từ dải thông sang dải dừng được gọi là tần số cắt - cutoff frequency. Các tích chất của bộ lọc trong phần này được tham khảo ở chương 8 – Analog Filter của Analog Devices [5].

Hình 1.2(A) minh họa một bộ lọc thông thấp lý tưởng. Trong loại bộ lọc này, các tần số thấp thuộc dải thông, trong khi các tần số cao nằm trong dải dừng. Bộ lọc thông cao là đối ngược chức năng với bộ lọc thông thấp. Tại đây, các tần số thấp nằm trong dải dừng, còn các tần số cao nằm trong dải thông. Hình 1.2(B) thể hiện bộ lọc thông cao lý tưởng.

Khi kết hợp một bộ lọc thông cao và một bộ lọc thông thấp nối tiếp nhau (cascade), ta thu được một bộ lọc thông dải. Bộ lọc thông dải cho phép truyền qua một dải tần nằm giữa hai tần số cắt là f_l (tần số cắt thấp) và f_h (tần số cắt cao). Các tần số dưới f_l và trên f_h sẽ bị chặn. Hình 1.2(C) minh họa bộ lọc thông dải lý tưởng. Đối ngược với bộ lọc thông dải là bộ lọc chặn dải, còn gọi là bộ lọc rãnh tần (notch filter). Trong trường hợp này, dải tần bị loại bỏ nằm giữa f_l và f_h, còn các tần số thấp hơn f_l và cao hơn f_h vẫn được truyền qua. Hình 1.2(D) thể hiện đáp ứng của bộ lọc notch lý tưởng.

Tuy nhiên, các bộ lọc lý tưởng như trên khó có thể thực hiện được trong thực tế. Chuyển tiếp từ dải thông sang dải dừng không thể xảy ra ngay lập tức mà sẽ có một vùng chuyển tiếp (transition region/ trasition band). Độ suy giảm trong dải dừng cũng không đạt đến vô hạn.



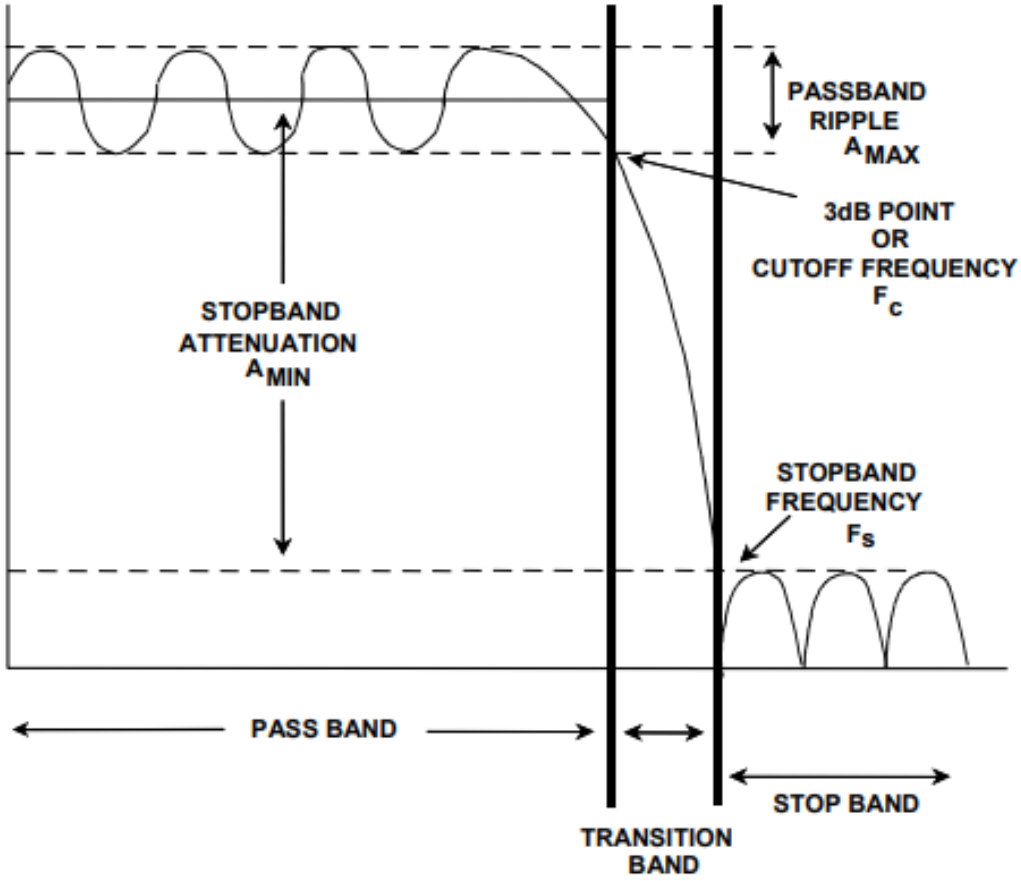
Hình 1.2 Đáp ứng của bộ lọc lý tưởng

Hình 1.3 mô tả 5 tham số quan trọng của một bộ lọc thực tế: Tần số cắt (fc) - là tần số tại đó đáp ứng của bộ lọc vượt ra khỏi vùng sai số cho phép (*error band*), hoặc tại điểm -3 dB nếu dùng bộ lọc Butterworth; Tần số dải dừng (Fs) - Là tần số tại đó đạt được độ suy giảm tối thiểu yêu cầu trong dải dừng; Độ dao động dải thông (Amax): Là biên độ dao động cho phép trong đáp ứng của dải thông; Suy giảm tối thiểu trong dải dừng (Amin) - Là mức suy giảm tối thiểu yêu cầu cho tín hiệu trong dải dừng; Độ dốc của bộ lọc (bậc lọc - M) - M thể hiện số cực (pole) trong hàm truyền (*transfer function*) của bộ lọc. Mỗi cực tạo ra độ suy giảm −6 dB/octave hoặc −20 dB/decade. Ngược lại, mỗi zero sẽ làm tăng +6 dB/octave hoặc +20 dB/decade.

Trong thực tế, một hoặc nhiều tham số trên sẽ được đặt cố định tùy theo ứng dụng. Ví dụ, khi thiết kế bộ lọc chống răng cưa (antialiasing filter) cho bộ chuyển đổi ADC, ta cần biết: Tần số cắt (Fc): Là tần số tối đa mà ta muốn cho phép truyền qua. Tần số dải dừng (Fs): Thường được chọn là tần số Nyquist (bằng 1/2 tốc độ lấy mẫu). Độ suy giảm tối thiểu (Amin): Được xác định bởi độ phân giải hoặc dải động (dynamic range) của hệ thống. Từ đó, người thiết kế có thể dùng biểu đồ hoặc phần mềm để xác định các thông số khác như bậc lọc (order), F_0, và Q (hệ số ảnh hưởng đến độ nhô của đáp ứng).

Ngoài ảnh hưởng đến biên độ, bộ lọc cũng làm thay đổi pha của tín hiệu. Ví dụ: Một bộ lọc bậc 1 (một cực) sẽ gây lệch pha 90° tại tần số cắt. Một bộ lọc bậc 2 (hai cực)

sẽ gây lệch pha 180° tại tần số cắt. Hệ số Q của bộ lọc sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thay đổi pha.

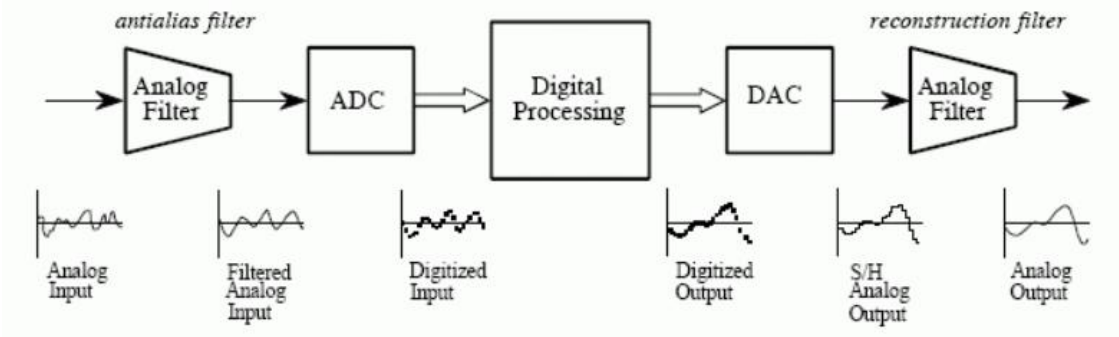


Hình 1.3 Các tham số chính của bộ lọc

Chương 2: PHÂN LOẠI BỘ LỌC

2.1. Bộ lọc tương tự

Bộ lọc tương tự (Analog Filter) là một mạch điện được thiết kế để xử lý tín hiệu trực tiếp trên miền tương tự bằng cách loại bỏ hoặc suy giảm các thành phần tần số không mong muốn. Chúng hoạt động trực tiếp trên tín hiệu liên tục theo thời gian mà không cần chuyển đổi sang tín hiệu số, thường sử dụng các linh kiện như điện trở, tụ điện, cuộn cảm hoặc Op-amp. Tùy theo mục đích, bộ lọc tương tự có thể là thông thấp, thông cao, thông dải, chặn dải hoặc lọc toàn phần (all-pass). Chúng được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống điện tử để khử nhiễu, làm mượt tín hiệu, chống alias trước khi chuyển đổi ADC, hoặc tái tạo tín hiệu sau khi xử lý số. Bộ lọc tương tự có ưu điểm là hoạt động thời gian thực, không yêu cầu chuyển đổi tín hiệu, nhưng cũng chịu hạn chế về độ linh hoạt và độ chính xác so với bộ lọc số. Trong thực tế, bộ lọc tương tự thường được dùng ở giai đoạn tiền xử lý trước khi tín hiệu được đưa vào bộ lọc số [1][2].



Hình 2.1 Sơ đồ khối quá trình xử lý của bộ lọc tương tự

Hình 2.1 mô tả quy trình xử lý tín hiệu gồm các bước chuyển đổi từ tín hiệu analog sang số và ngược lại. Đầu tiên, tín hiệu analog đi qua bộ lọc chống alias (antialias filter) để loại bỏ các thành phần tần số cao gây nhiễu khi lấy mẫu. Sau đó, tín hiệu được chuyển đổi sang dạng số bằng bộ ADC (Analog-to-Digital Converter) và được xử lý trong khối xử lý số (Digital Processing). Tiếp theo, tín hiệu số được chuyển ngược lại thành tín hiệu analog thông qua bộ DAC (Digital-to-Analog Converter). Cuối cùng, tín hiệu đầu ra đi qua bộ lọc tái tạo (reconstruction filter) để làm mượt và loại bỏ nhiễu cao tần trước khi xuất ra ngoài. Quy trình này tuân theo định lý lấy mẫu Nyquist, giúp đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của tín hiệu sau khi xử lý. Trong thiết kế bộ lọc tương tự, việc lựa chọn kiểu bộ lọc phù hợp là rất quan trọng để đạt được sự cân bằng giữa độ suy giảm trong vùng cấm, độ phẳng trong vùng thông và độ dốc chuyển tiếp [1][3].

Hai loại bộ lọc phổ biến và hiệu quả nhất là bộ lọc Butterworth và bộ lọc Chebyshev. Bộ lọc Butterworth nổi bật với đáp ứng biên độ phẳng tối đa trong vùng

thông, phù hợp cho các ứng dụng cần tín hiệu không bị biến dạng nhiều. Trong khi đó, bộ lọc Chebyshev cho phép độ dội nhỏ trong vùng thông (hoặc vùng cấm) để đổi lại tốc độ suy giảm nhanh hơn, rất hữu ích khi yêu cầu dải chuyển tiếp hẹp. Sự lựa chọn giữa hai loại bộ lọc này phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của hệ thống về độ chính xác, độ trễ và hiệu suất suy giảm tín hiệu [1].

2.1.1. Bộ lọc ButterWorth

2.1.1.1. Khái niệm

Bộ lọc Butterworth là một loại bộ lọc xử lý tín hiệu được thiết kế để có đáp ứng tần số phẳng tối đa trong dải thông, tức không xuất hiện gợn sóng (ripple) trong cả dải thông lẫn dải dừng. Vì đặc tính này, nó còn được gọi là "bộ lọc phẳng cực đại" (maximally flat filter). Bộ lọc này được mô tả lần đầu vào năm 1930 bởi kỹ sư người Anh Stephen Butterworth trong bài báo có tiêu đề On the Theory of Filter Amplifiers. Điểm mạnh nổi bật của bộ lọc Butterworth là sự cân bằng tối ưu giữa suy hao biên độ (attenuation) và đáp ứng pha (phase response), giúp giảm thiểu méo tín hiệu trong các ứng dụng xử lý tín hiệu âm thanh, đo lường và truyền thông. Mặc dù vùng chuyển tiếp giữa dải thông và dải dừng rộng hơn so với các bộ lọc khác như Chebyshev hay Elliptic, chính điều này lại đảm bảo tín hiệu trong vùng thông không bị biến dạng [1][2].

2.1.1.2. Nguyên lý hoạt động

Bộ lọc Butterworth là một loại bộ lọc hoạt động dự trên nguyên lý đáp ứng tần số tối ưu, tức là nó được thiết kế sao cho đáp ứng tần số phẳng tối đa trong dải thông – không gợn sóng (ripple-free) và suy giảm dần đều ở ngoài vùng cắt. Đặc trưng chính của bộ lọc Butterworth là đáp ứng biên độ cực đại phẳng tại dải thông, với hàm truyền được thiết kế sao cho hàm biên độ có dạng hình tròn trong mặt phẳng cực [12][13].

Bố trí các cực (poles) của hàm truyền đều nhau trên vòng tròn bán kính bằng tần số cắt ωc trong nửa mặt phẳng trái của mặt phẳng s, đảm bảo hệ thống ổn định và phản hồi phẳng nhất [3].

2.1.1.3. Mô hình

Có nhiều cấu trúc (topology) khác nhau để thiết kế một bộ lọc tương tự tuyến tính. Cấu trúc thường được sử dụng nhất cho bộ lọc thụ động là cấu trúc Cauer, trong khi cấu trúc thường dùng nhất cho bộ lọc chủ động là cấu trúc Sallen–Key.

2.1.1.3.1. Cấu trúc Cauer

Cấu trúc Cauer sử dụng các linh kiện thụ động (tụ điện mắc song song và cuộn cảm mắc nối tiếp) để tạo thành bộ lọc tương tự tuyến tính. Bộ lọc Butterworth với một hàm truyền đã cho có thể được hiện thực hóa bằng dạng Cauer 1. Phần tử thứ k được xác định theo công thức [2][3]:

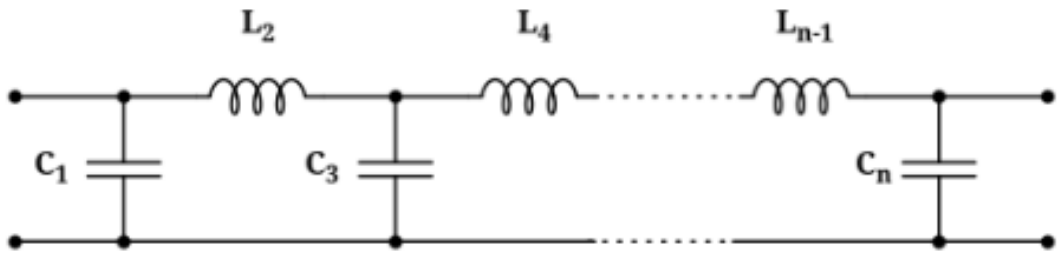
$$C_k = 2\sin\left[\frac{(2k-1)}{2n}\pi\right] \; k = lẻ \tag{2.1a}$$

$$L_k = 2\sin\left[\frac{(2k-1)}{2n}\pi\right] \; k = chẵn \tag{2.1b}$$

Bộ lọc có thể bắt đầu bằng một cuộn cảm mắc nối tiếp nếu muốn, trong trường hợp đó các phần tử Lk tương ứng với k lẻ và Ck tương ứng với k chẵn. Các công thức này có thể được kết hợp lại bằng cách đặt cả Lk và Ck bằng gk. Tức là, gk là trở kháng (hoặc dẫn) chia cho s.

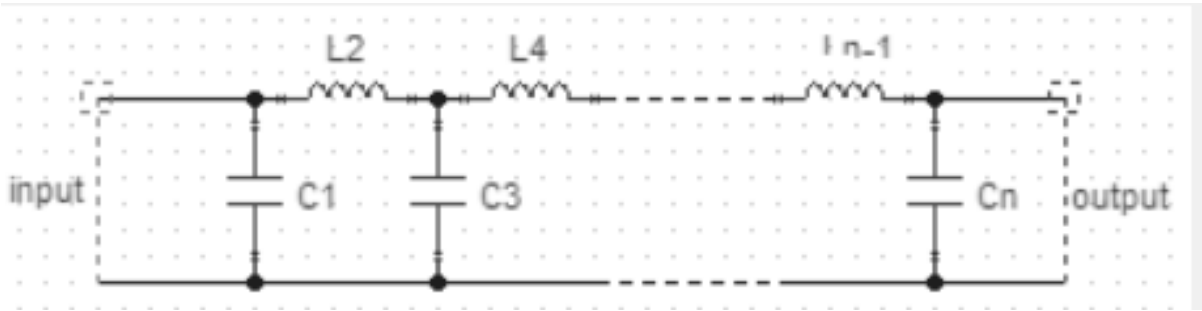
$$g_k = 2\sin\left[\frac{(2k-1)}{2n}\pi\right] \; k = 1, 2, 3, \dots, n. \tag{2.2}$$

Các công thức này áp dụng cho bộ lọc được kết thúc hai đầu (tức là trở kháng của nguồn và tải đều bằng 1) với ωc = 1. Bộ lọc mẫu này có thể được thay đổi tỷ lệ để phù hợp với các giá trị khác của trở kháng và tần số. Cấu trúc Cauer cơ bản cho bộ lọc được mô tả ở hình 2.2.



Hình 2.2 Cấu trúc Cauer cho bộ lọc

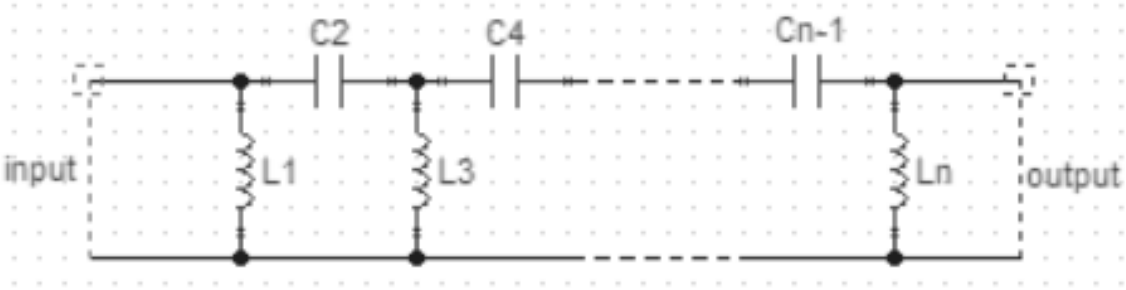
Từ hình 2.2 bộ lọc tương tự ButterWorth cấu trúc Topo Cauer, có thể thiết kế bộ lọc thông thấp ButterWorth bằng ba bước sau: (1) chuẩn hóa lý thuyết, (2) chuẩn hóa trở kháng và (3) chuẩn hóa tần số. Và sau ba bước trên mô hình mạch lọc thông thấp ButterWorth cấu trúc Topo Cauer được minh họa ở hình 2.3 [6].



Hình 2.3 Bộ lọc thông thấp ButterWorth cấu trúc Topo Cauer

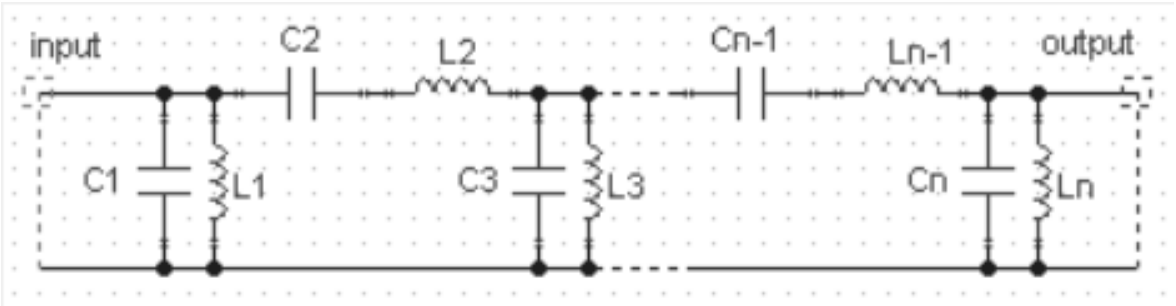
Bộ lọc thông cao ButterWorth cấu trúc Topo Cauer có thể được thiết kế dựa trên mô hình bộ lọc thông thấp ButterWorth cấu trúc Topo Cauer đã chuẩn hóa như Hình 2.3. Quá trình chuyển đổi từ mô hình thông thấp sang thông cao được thực hiện bằng cách thay thế các phần tử cảm kháng: mỗi cuộn cảm trong mô hình thông thấp được thay

bằng tụ điện có giá trị nghịch đảo và mỗi tụ điện được thay bằng cuộn cảm có giá trị nghịch đảo. Phép biến đổi này giữ nguyên cấu trúc mạch và đảm bảo đáp ứng tần số bị đảo chiều nhưng vẫn duy trì đặc tính biên độ của bộ lọc gốc. Kết quả đạt được sẽ được mô tả ở Hình 2.4 [6].



Hình 2.4 Bộ lọc thông cao ButterWorth-Được chuyển đổi từ lọc thông thấp ButterWorth

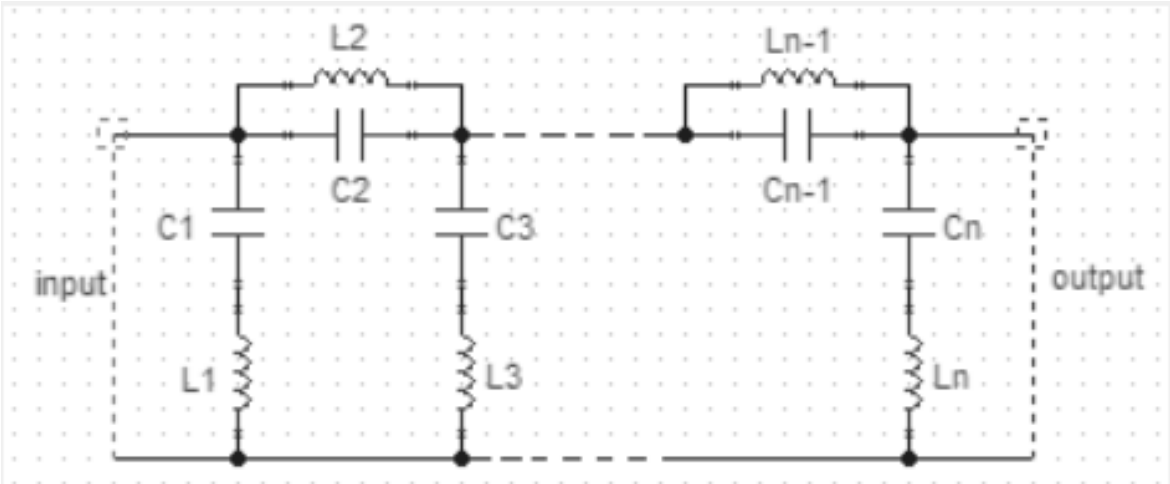
Có 3 phương pháp thiết kế bộ lọc thông dải ButterWorth cấu trúc Topo Cauer là: (1) sử dụng phép biến đổi tần số từ thông thấp sang thông dải; (2) ghép nối hai bộ lọc bộ lọc thông cao Butterworth có tần số cắt thấp ω1 và một bộ lọc thông thấp Butterworth có tần số cắt cao ω2 và (3) hàm truyền chuẩn hóa của bộ lọc thông thấp Butterworth. Tuy nhiên, với phương pháp (2) ghép nối hai bộ lọc thông cao và thấp làm giảm độ chính xác bộ lọc thông dải ButterWorth và không tạo ra một hàm truyền Butterworth chính quy và không duy trì được cấu trúc topo Cauer liên tục. Phương pháp (3) có độ phức tạp cao hơn. Hình 2.5 mô tả bộ lọc thông dải ButterWorth cấu trúc Topo Cauer bằng phương pháp (3) với mô hình lọc thông thấp ButterWorth chuẩn hóa từ Hình 2.3 [6].



Hình 2.5 Bộ lọc thông dải ButterWorth cấu trúc Topo Cauer

Tương tự bộ lọc thông dải ButterWorth cấu trúc Topo Cauer, bộ lọc chắn dải ButterWorth cấu trúc Topo Cauer có thể được thiết kế từ ba phương pháp chính: (1) biến đổi tần số từ bộ lọc thông thấp chuẩn hóa sang bộ lọc chắn dải; (2) ghép nối một bộ lọc thông thấp Butterworth có tần số cắt thấp ω1 và một bộ lọc thông cao Butterworth có tần số cắt cao ω2 theo cấu trúc song song và (3) hàm truyền chắn dải chuẩn hóa của bộ lọc thông thấp ButterWorth. Hình 2.6 mô tả mạch lọc chặn dải được thiết kế theo phương

pháp (3) bắt đầu từ hàm truyền chuẩn hóa của bộ lọc thông thấp ButterWorth ở Hình 2.3 [6].

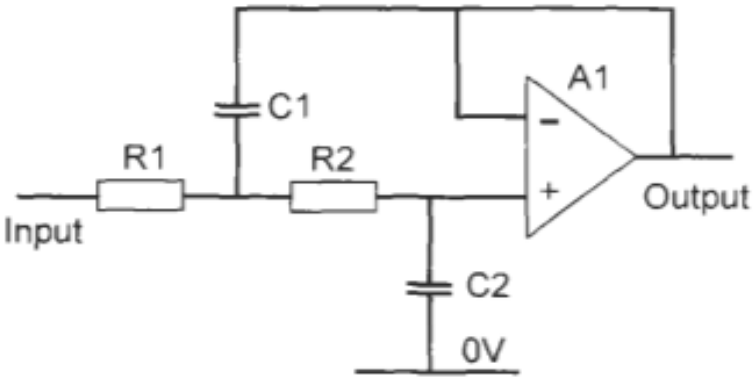


Hình 2.6 Bộ lọc chặn dải ButterWorth cấu trúc Topo Cauer

2.1.1.3.2. Cấu trúc Sallen – Key

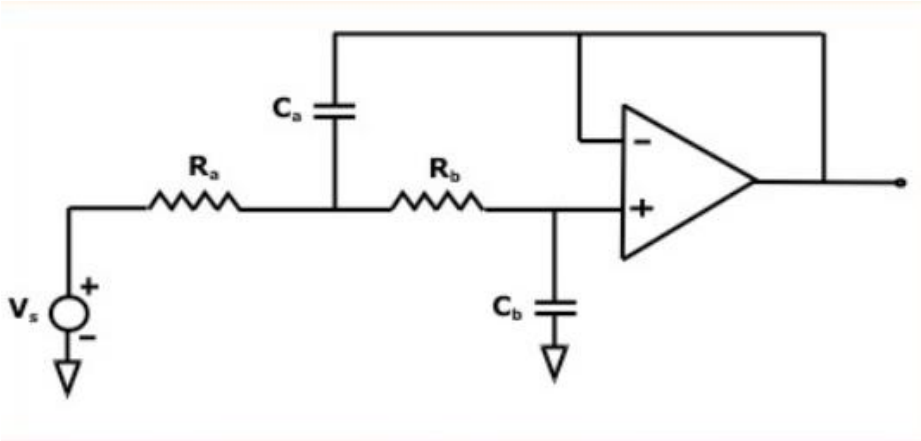
Mạch Sallen–Key là một cấu trúc mạch lọc phổ biến sử dụng op-amp, điện trở và tụ điện để tạo bộ lọc tương tự tuyến tính như Hình 2.7. Từ cấu trúc này có thể xây dựng bộ lọc bậc cao bằng cách mắc nối tiếp các tầng lọc bậc hai [2][6].

Việc lựa chọn giá trị linh kiện tụ và điện trở phải đảm bảo hệ số trong hàm truyền phù hợp với đa thức đặc trưng của bộ lọc Butterworth để đạt đáp ứng tần số chuẩn [7].



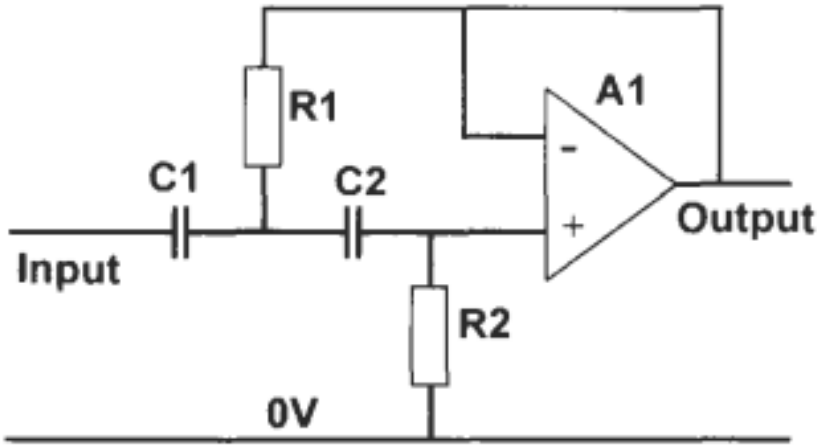
Hình 2.7 Bộ lọc ButterWorth cấu trúc Sallen-Key

Thiết kế bộ lọc thông thấp ButterWorth cấu trúc Sallen-key bằng cách tính chọn giá trị linh kiện tụ và điện trở phù hợp với hàm truyền đặc trung của bộ lọc ButterWorth, vẫn cấu trúc Sallen-Key. Hình 2.8 mô tả sơ đồ mạch bộ lọc thông thấp ButterWorth cấu trúc Sall-key [6].



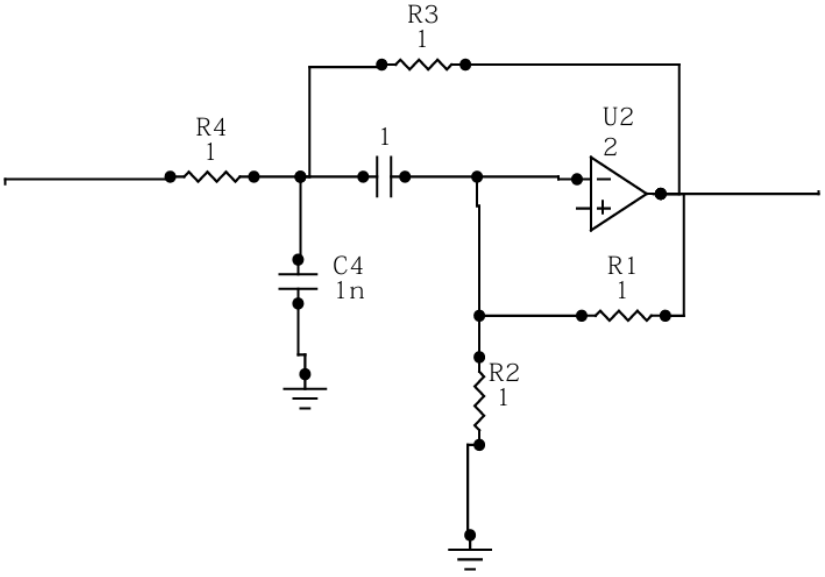
Hình 2.8 Bộ lọc thông thấp ButterWorth cấu trúc Sallen-Key

Thiết kế bộ lọc thông cao ButterWorth cấu trúc Sallen-Key bằng hai phương pháp: (1) biến đổi tần số từ thông thấp sang thông cao thông. Phương pháp này biến đổi các tụ điện trong mạch thông thấp sẽ được thay bằng điện điện tương đương, và điện trở sẽ được thay bằng tụ điện tương đương và vẫn giữ giá trị và cấu trúc và (2) thiết lập lại hệ số trong hàm truyền. Hình 2.9 mô tả mạch lọc thông cao ButterWorth cấu trúc Sallen-Key được thiết kế theo phương pháp (1)[6].



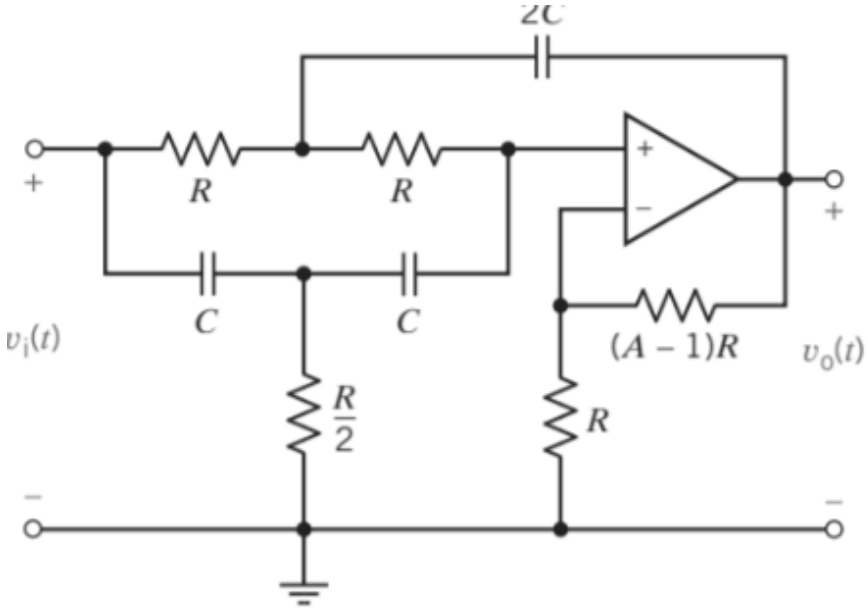
Hình 2.9 Mạch lọc thông cao ButterWorth cấu trúc Sallen-Key

Để thiết kế bộ lọc thông dải Butterworth theo cấu trúc Sallen-Key có thể thực hiện bằng ba phương pháp: (1) Biến đổi tần số từ thông thấp sang thông dải; (2) Thiết kế từ cực bộ lọc thông dải chuẩn và (3) Ghép nối tầng thông cao và thông thấp. Hình 2.10 mô tả mạch lọc thông dải ButterWorth thiết kế bằng phương pháp (2) thiết kế từ cực bộ lọc thông dải chuẩn[6].



Hình 2.10 Bộ lọc thông dải ButterWorth cấu trúc Sallen-Key

Thiết kế bộ lọc chặn dải Butterworth cấu trúc Sallen-key có thể thực hiện bằng ba phương pháp chính: (1) Biến đổi tần số từ bộ lọc thông thấp chuẩn hóa; (2) Ghép song song hai bộ lọc: Một bộ lọc thông thấp có tần số cắt ω1 và một bộ lọc thông cao có tần số cắt ω2 và (3) Thiết kế trực tiếp từ cực của bộ lọc chặn dải Butterworth. Hình 2.11 mô tả mạch lọc chặn dải ButterWorth cấu trúc Sallen-key được thiết kế theo phương pháp (3) [6].



Hình 2.11 Bộ lọc chặn dải ButterWorth cấu trúc Sallen-key

2.1.1.3.3. Butterworth số (Digital Implementation)

Để triển khai bộ lọc Butterworth dưới dạng số, cần chuyển đổi hàm truyền từ miền liên tục (analog) sang miền rời rạc (digital). Hai phương pháp phổ biến thường được sử dụng là biến đổi song tuyến (Bilinear Transform) và phương pháp đồng bộ Z

(Matched Z-Transform), trong đó phương pháp thứ hai tương đương với phép biến đổi bảo toàn xung (Impulse Invariance) khi áp dụng cho bộ lọc chỉ có cực (all-pole) như Butterworth. [2].

Phương pháp Bilinear Transform sử dụng phép thay thế $s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ để ánh xạ miền tần số analog sang miền tần số số. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là luôn giữ được tính ổn định và loại bỏ hiện tượng aliasing. Tuy nhiên, do đặc tính phi tuyến của phép biến đổi, nó gây ra hiện tượng méo tần số (frequency warping). Để khắc phục, cần hiệu chỉnh trước các tần số thiết kế (pre-warping) nhằm đảm bảo đúng vị trí cắt mong muốn sau khi chuyển đổi [8][9].

Ví dụ: Triển khai số bộ lọc Butterworth bằng Bilinear Transform

Yêu cầu: Thiết kế bộ lọc thông thấp Butterworth bậc 3; tần số cắt analog: fc =100Hz; tần số lấy mẫu: fs=1000Hz; chu kỳ lấy mẫu: T=1/fs=0.001 s.

Các bước thực hiện:

$$\omega_c = 2\pi f_c = 2\pi \cdot 100 = 628.32 \text{ rad/s}$$

Hàm truyền chuẩn hóa của bộ lọc Butterworth bậc 3 có dạng:

$$H(s) = \frac{\omega_c^3}{(s+\omega_c)(s^2+\omega_c s+\omega_c^2)}$$

Thay ωc=628.32, ta được:

$$H(s) = \frac{(628.32)^3}{(s+628.32)(s^2+628.32s+628.32^2)}$$

Dùng ánh xạ Bilinear:

$$s = \frac{2}{T}.\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} = 2000.\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

Thay biểu thức s trên vào H(s) để nhận được H(z). Sau quá trình biến đổi và rút gọn, ta thu được hàm truyền số dạng:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + b_3 z^{-3}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + a_3 z^{-3}}$$

Trong đó, các hệ số bi, ai là kết quả từ phép biến đổi bilinear. Sau khi áp dụng Bilinear Transform, bộ lọc Butterworth bậc 3 có hàm truyền số H(z) với hệ số cụ thể như sau:

$$H(z) = \frac{0.0167 + 0.0501z^{-1} + 0.0501z^{-2} + 0.0167z^{-3}}{1 - 1.7977z^{-1} + 1.2211z^{-2} - 0.2898z^{-3}}$$

Hệ số này được sử dụng để thực thi bộ lọc IIR dạng Direct Form I hoặc II. Ngược lại, phương pháp Matched Z-Transform (hay Impulse Invariance) ánh xạ trực tiếp cực của hàm truyền analog sang miền z theo công thức $z = e^{sT}$, giúp giữ nguyên đáp ứng xung trong miền thời gian. Phương pháp này phù hợp khi muốn bảo toàn đặc tính thời

gian của bộ lọc analog. Tuy nhiên, do không kiểm soát được tần số gập (aliasing), nó không phù hợp trong các trường hợp tín hiệu đầu vào có chứa thành phần tần số cao gần Nyquist. [10] [11].

Ví dụ: Triển khai số bộ lọc Butterworth bằng Matched Z-Transform

Yêu cầu: Thiết kế bộ lọc thông thấp Butterworth bậc 1; tần số cắt fc=100Hz; tần số lấy mẫu fs=1000Hz

Chu kỳ lấy mẫu:

$$T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{1000} = 0.001\,\text{s}$$

Tần số góc:

$$T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{1000} = 0.001\,\text{s}$$

Bộ lọc Butterworth bậc 1 có hàm truyền:

$$H(s) = \frac{628.32}{s + 628.32}$$

Có một cực tại:

$$s = -628.32$$

Cực trong miền s được ánh xạ sang miền z bằng công thức:

$$z = e^{sT} = e^{-628.32 \cdot 0.001} = e^{-0.62832} \approx 0.5335$$

Cực analog tại s=−628.32 được chuyển thành cực digital tại z=0.5335

Vì bộ lọc có 1 cực tại z=0.5335, hàm truyền có dạng:

$$H(z) = \frac{b_0}{1 - a_1 z^{-1}} \quad \text{với } a_1 = 0.5335$$

Tổng của một dãy hình học với tỉ số $r = a_1$ là:

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_0 \cdot a_1^n = \frac{b_0}{1 - a_1} = 1 \Rightarrow b_0 = 1 - a_1 = 1 - 0.5335 = 0.4665$$

Hàm truyền số:

$$H(z) = \frac{0.4665}{1 - 0.5335 z^{-1}}$$

Phương trình sai phân (cấu trúc Direct Form I):

$$y[n] = 0.4665 \cdot x[n] + 0.5335 \cdot y[n-1]$$

Đại diện cho bộ lọc IIR bậc 1.

Trong thực tế, Bilinear Transform là phương pháp được ưa chuộng hơn nhờ tính ổn định cao và không gây aliasing. Với các bộ lọc bậc cao, để giảm ảnh hưởng của lỗi lượng tử hóa hệ số, bộ lọc thường được chia nhỏ thành các đoạn bậc hai (biquad sections) để dễ dàng triển khai và tối ưu độ chính xác [2].

2.1.1.4. Công thức xác định tín hiệu đầu ra sau bộ lọc

Tín hiệu đầu ra của bộ lọc tương tự Butterworth được xác định thông qua hàm truyền của hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian (LTI). Hàm truyền của bộ lọc Butterworth trong miền Laplace có dạng:

$$H(s) = \frac{1}{\prod_{k=1}^{n}(s - p_k)} \tag{2.3}$$

Trong đó pk là các cực nằm đều trên một nửa hình tròn đơn vị trong nửa mặt phẳng trái. Khi biết tín hiệu vào x(t), tín hiệu ra y(t) được tính bằng tích chập giữa x(t) và đáp ứng xung h(t) của bộ lọc, hay còn gọi là biến đổi Laplace ngược của H(s)·X(s):

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s) \cdot X(s)\} = (h * x)(t) \tag{2.4}$$

Bộ lọc thông thấp Butterworth là bộ lọc chỉ có cực (all-pole), được đặc trưng bởi đáp ứng tần số bình phương biên độ được mô tả:

$$|H(\mathrm{j}\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}} = \frac{1}{1 + \varepsilon^2\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^{2N}} \tag{2.5}$$

Trong đó N là bậc của bộ lọc, ω là tần số -3 dB của nó (thường được gọi là tần số cắt), ω_c là tần số biên của dải thông (passband edge 'frequency), và 1 / (1 + ε^2) là giá trị biên của dải tại $|H(\Omega)|^2$.

Tương tự với bộ lọc Butterworth thông cao bậc n:

$$|H(\mathrm{j}\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^{2N}} \tag{2.6}$$

Với bộ lọc thông dải bậc n:

$$|H(\mathrm{j}\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega.\mathrm{BW}}\right)^{2N}} \tag{2.7}$$

Trong đó, ω0 là tần số trung tâm và BW là độ rộng dải thông.

Tương tự với bộ lọc chắn dải Butterworth bậc n:

$$|H(\mathrm{j}\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega.\mathrm{BW}}{\omega^2 - \omega_0^2}\right)^{2N}} \tag{2.8}$$

2.1.2. Bộ lọc Chebyshev

2.1.2.1. Khái niệm

Bộ lọc Chebyshev là một loại bộ lọc tương tự hoặc kỹ thuật số, được thiết kế để có độ dốc suy hao lớn hơn so với bộ lọc Butterworth. Đặc điểm nổi bật của bộ lọc này là đáp ứng biên độ có dạng dao động (gợn sóng), xuất hiện trong vùng thông đối với bộ lọc loại I hoặc trong vùng chắn đối với bộ lọc loại II. Bộ lọc Chebyshev được đặt theo

tên của nhà toán học Pafnuty Chebyshev, vì các đặc tính toán học của nó bắt nguồn từ đa thức Chebyshev. Bộ lọc loại I thường được gọi đơn giản là "bộ lọc Chebyshev", trong khi loại II còn được biết đến là "bộ lọc Chebyshev ngược" [2].

Khác với bộ lọc Butterworth có đáp ứng mượt mà trong vùng thông, bộ lọc Chebyshev chấp nhận một mức gợn nhất định trong đáp ứng tần số để đạt được độ suy giảm tín hiệu nhanh hơn trong vùng chắn. Nhờ đó, nó giúp giảm thiểu sai lệch giữa đáp ứng lý tưởng và đáp ứng thực tế của bộ lọc trên dải tần làm việc [14][15]. Tuy nhiên, do đặc tính gợn sóng vốn có, bộ lọc Chebyshev không luôn phù hợp với các ứng dụng yêu cầu đáp ứng hoàn toàn mượt mà trong vùng thông. Thay vào đó, nó thường được sử dụng trong các hệ thống cần loại bỏ nhiễu mạnh sau tần số cắt, trong khi vẫn đảm bảo kích thước và bậc lọc không quá lớn [16][17].

2.1.2.2. Nguyên lý làm việc

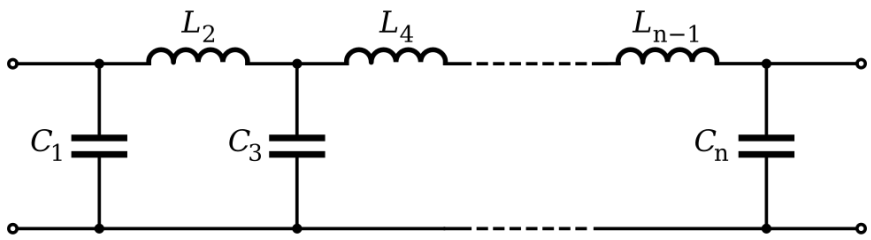
Bộ lọc tương tự Chebyshev loại I hoạt động dựa trên việc sử dụng đa thức Chebyshev để tạo đáp ứng biên độ có dao động trong vùng thông và suy giảm nhanh trong vùng dừng. Mức dao động này được điều chỉnh bởi tham số ϵ, giúp đạt được độ dốc suy giảm lớn hơn so với bộ lọc Butterworth cùng bậc, tuy nhiên phải đánh đổi bằng độ méo pha và sự dao động trong vùng thông [16].

Bộ lọc tương tự Chebyshev loại II (hay còn gọi là bộ lọc Chebyshev nghịch đảo) sử dụng các đa thức Chebyshev để tạo đáp ứng biên độ bằng phẳng trong vùng thông và dao động trong vùng dừng. Khác với loại I, loại II không có cực trong vùng thông mà chỉ có zero trong vùng dừng, giúp duy trì độ phẳng trong miền thông nhưng phải đánh đổi bằng độ suy giảm chậm hơn ở vùng biên [17].

2.1.2.3. Mô hình

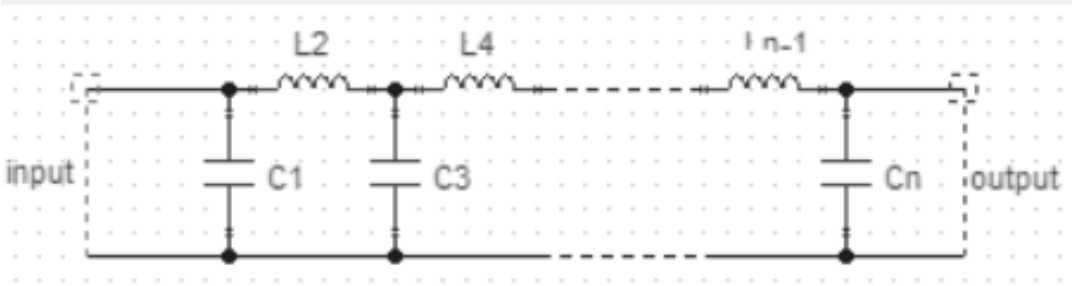
2.1.2.3.1. Cấu trúc cauer

Cả hai đều là bộ lọc tương tự tuyến tính, được thiết kế để đạt được các đặc tính biên độ mong muốn trong miền tần số. Cả hai loại bộ lọc đều có thể được hiện thực bằng các cấu trúc mạch giống nhau kể cả cấu trúc Sallen-key và Poto Cauer, tức là giống nhau về phần cứng. Tuy nhiên, sự khác biệt chính nằm ở hệ số trong hàm truyền, cụ thể là vị trí cực và hệ số bậc trong tử và mẫu. Nên bộ lọc Chebyshev cấu trúc Topo Cauer được mô tả ở Hình 2.12 tương tự như bộ lọc ButterWorth cấu trúc Topo Cauer được mô tả ở Hình 2.2.

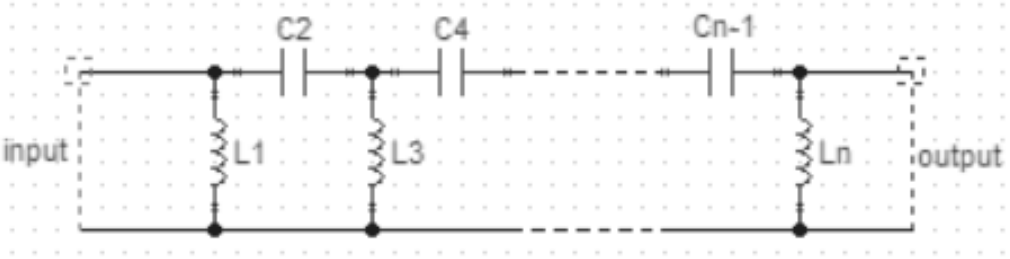


Hình 2.12 Bộ lọc Chebyshev cấu trúc Topo Cauer

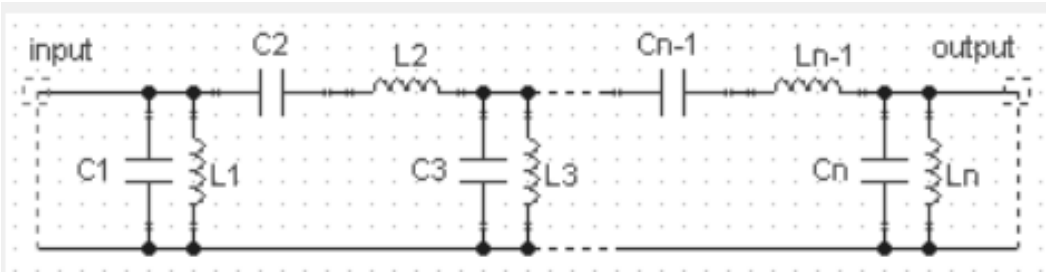
Bộ lọc thông thấp/thông cao/thông dải/chặn dải Chebyshev cấu trúc Topo Cauer có thể được thiết kế bằng các phương pháp tương tự như bộ lọc thông thấp/thông cao/thông dải/chặn dải Butterworth cấu trúc Topo Cauer và sẽ có cấu trúc mạch tương tự như Hình 2.3/Hình 2.4/Hình 2.5/Hình 2.6. Tuy nhiên, sự khác biệt chính nằm ở hệ số trong hàm truyền, cụ thể là vị trí cực và hệ số bậc trong tử và mẫu. Cụ thể cấu trúc sơ đồ bộ lọc Chebyshev ở Hình 2.13 mô tả sơ đồ mạch lọc thông thấp Chebyshev; Hình 2.14 mô tả sơ đồ mạch lọc thông cao Chebyshev; Hình 2.15 mô tả sơ đồ mạch lọc thông dải Chebyshev và Hình 2.16 mô tả sơ đồ mạch lọc chặn dải Chebyshev.



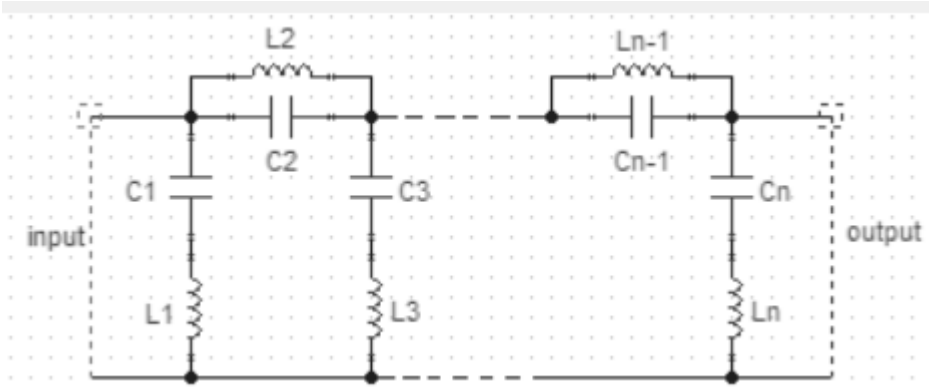
Hình 2.13 Bộ lọc thông thấp Chebyshev cấu trúc Topo Cauer



Hình 2.14 Bộ lọc thông cao Chebyshev cấu trúc Topo Cauer



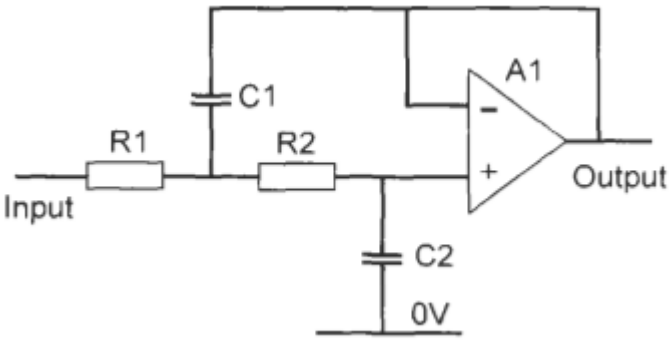
Hình 2.15 Bộ lọc thông dải Chebyshev cấu trúc Topo Cauer



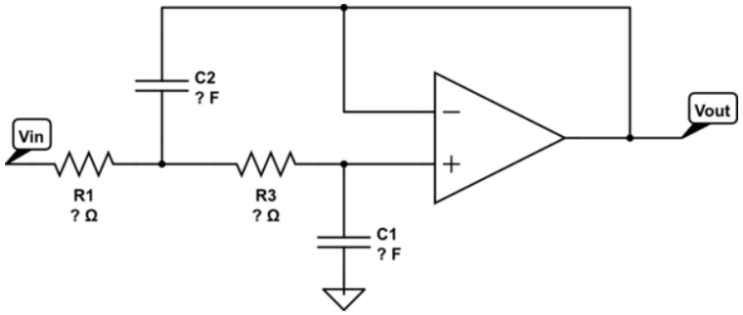
Hình 2.16 Bộ lọc chặn dải Chebyshev cấu trúc Topo Cauer

2.1.2.3.2. Cấu trúc Sallen – Key

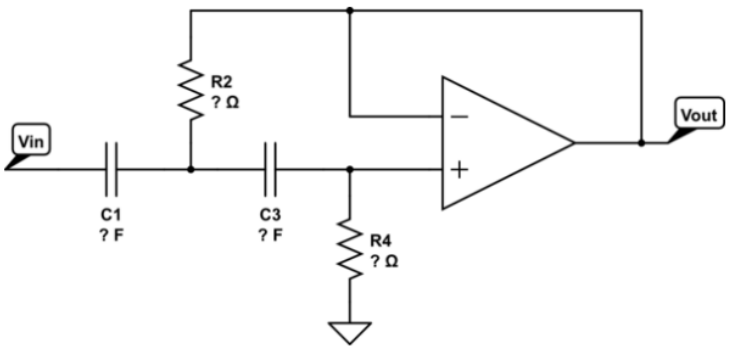
Bộ lọc Chebyshev cấu trúc Sallen-key sẽ được thiết kế tương tự như bộ lọc ButterWorth cấu trúc Sallen-key như Hình 2.7 được mô tả ở Hình 2.17. Chỉ khác biệt nằm ở cách chọn giá trị linh kiện nhằm đạt được đặc tính biên độ mong muốn. Điều này đúng với cả cấu trúc sử dụng cho bộ lọc thông thấp/thông cao/thông dải/chắn dải Chebyshev, cụ thể được mô tả như Hình 2.18 bộ lọc lọc thông thấp Chebyshev /Hình 2.19 bộ lọc thông cao Chebyshev /Hình 2.20 bộ lọc thông dải Chebyshev/Hình 2.21 bộ lọc chặn dải như bên dưới.



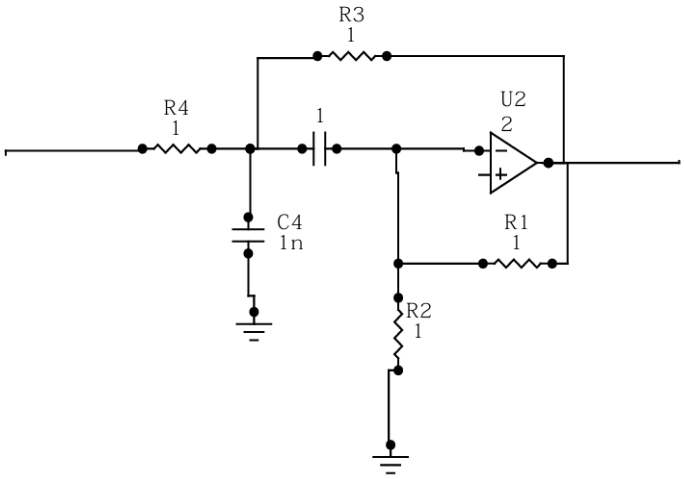
Hình 2.17 Bộ lọc Chebyshev cấu trúc Sallen-Key



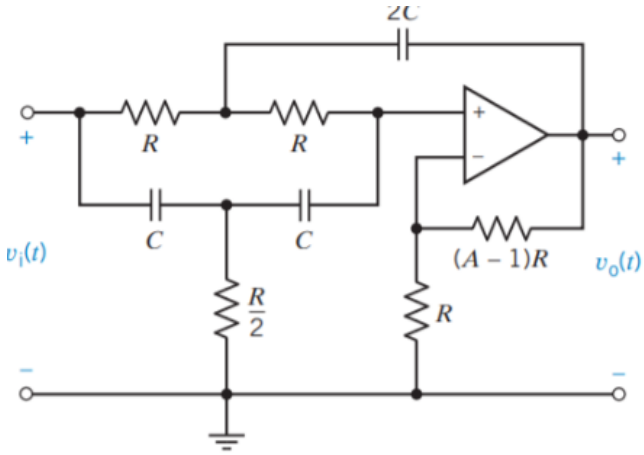
Hình 2.18 Bộ lọc thông thấp Chebyshev cấu trúc Sallen-key



Hình 2.19 Bộ lọc thông cao Chebyshev cấu trúc Sallen-Key



Hình 2.20 Bộ lọc thông dải Chebyshev cấu trúc Sallen-key



Hình 2.21 Bộ lọc chặn dải Chebyshev cấu trúc Sallen-Key

2.1.2.3.3. Chebyshev số

Tương tự như hầu hết các bộ lọc tương tự (analog), bộ lọc Chebyshev có thể được chuyển đổi sang dạng số (digital) thông qua phép biến đổi bilinear (bilinear transform), tạo ra dạng đệ quy (recursive) trong miền thời gian rời rạc. Tuy nhiên, do bộ lọc số chỉ có băng thông hữu hạn, việc sử dụng bilinear transform có thể làm biến dạng (warping) hình dạng đáp ứng tần số của bộ lọc Chebyshev — đặc biệt là làm thay đổi vị trí và đặc tính gợn sóng (ripple) trong dải thông hoặc dải chắn.

Để tránh hiện tượng này, có thể sử dụng phương pháp thay thế là Matched Z-transform, một kỹ thuật ánh xạ không gây méo đáp ứng, giúp bảo toàn hình dạng đáp ứng của bộ lọc analog trong miền số [2].

2.1.2.4. Công thức xác định tín hiệu đầu ra sau bộ lọc

Tín hiệu ra của bộ lọc tương tự Chebyshev loại I được xác định dựa trên hàm truyền tần số đặc trưng của nó. Hàm truyền biên độ bộ lọc thông thấp Chebyshev loại I được biểu diễn dưới dạng:

$$G_n(\omega) = |H_n(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_n^2(\frac{\omega}{\omega_0})}} \tag{2.9}$$

Trong đó ω là tần số góc, ωc là tần số cắt, ϵ là hệ số điều chỉnh độ ripple trong vùng thông, còn Tn là đa thức Chebyshev bậc n.

Hàm truyền biên độ bộ lọc thông cao Chebyshev loại I được biểu diễn dưới dạng:

$$|H_n(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_n^2(\frac{\omega_c}{\omega})}} \tag{2.10}$$

Hàm truyền biên độ bộ lọc thông dải Chebyshev loại I được biểu diễn dưới dạng:

$$|H_n(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_n^2(\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega\Delta\omega})}} \tag{2.11}$$

Hàm truyền biên độ bộ lọc chắn dải Chebyshev loại I được biểu diễn dưới dạng:

$$|H_n(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_n^2(\frac{\omega\Delta\omega}{\omega^2 - \omega_0^2})}} \tag{2.12}$$

Bộ lọc tương tự Chebyshev loại II (còn gọi là bộ lọc Chebyshev ngược) được thiết kế sao cho đáp ứng biên độ là phẳng trong vùng thông và có dao động (ripple) trong vùng dừng. Hàm truyền biên độ của bộ lọc thông thấp Chebyshev ngược được biểu diễn theo công thức:

$$G_n(\omega) = |H_n(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_n^2(\frac{\omega_0}{\omega})}} \tag{2.13}$$

Hàm truyền biên độ của bộ lọc thông cao Chebyshev ngược được biểu diễn theo công thức:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon^2 T_n^2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)}}} \tag{2.14}$$

Hàm truyền biên độ của bộ lọc thông dải Chebyshev ngược được biểu diễn theo công thức:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon^2 T_n^2\left(\frac{\omega\Delta\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}\right)}}} \tag{2.15}$$

Hàm truyền biên độ của bộ lọc chắn dải Chebyshev ngược được biểu diễn theo công thức:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon^2 T_n^2\left(\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega\Delta\omega}\right)}}} \tag{2.16}$$

Trong đó ω là tần số góc, ωc là tần số cắt, ϵ là hệ số điều chỉnh độ ripple trong vùng thông, còn Tn là đa thức Chebyshev bậc n.

Tất cả công thức trên đều được tính có đa thức Chebyshev. Đa thức Chebyshev (Đệ quy) sẽ được tính theo công thức sau:

$$T_0(x) = 1 \tag{2.17a}$$

$$T_1(x) = 1 \tag{2.17b}$$

$$T_n(x) = 2x.T_{n-1}(x) - T_{n-2}(x)(Với\ n \geq 2) \tag{2.17c}$$

Như vậy, ta có bảng đa thức Chebyshev cho n=[0:10] như Bảng 2.1 sau:

Bảng 2.1 Đa thức Chebyshev cho trường hợp bậc 0 đến bậc 10

n	$C_n(\omega)$
0	1
1	ω
2	$2\omega^2 - 1$
3	$4\omega^3 - 3\omega$
4	$8\omega^4 - 8\omega^2 + 1$
5	$16\omega^5 - 20\omega^3 + 5\omega$
6	$32\omega^6 - 48\omega^4 + 18\omega^2 - 1$
7	$64\omega^7 - 112\omega^5 + 56\omega^3 - 7\omega$
8	$128\omega^8 - 256\omega^6 + 160\omega^4 - 32\omega^2 + 1$
9	$256\omega^9 - 576\omega^7 + 432\omega^5 - 120\omega^3 + 9\omega$
10	$512\omega^{10} - 1280\omega^8 + 1120\omega^6 - 400\omega^4 + 50\omega^2 - 1$

Tín hiệu ra trong miền thời gian, ký hiệu là y(t), được xác định thông qua phép tích chập giữa tín hiệu vào x(t) và xung phản hồi h(t) của bộ lọc:

$$y(t) = h(t) * x(t) \tag{2.18}$$

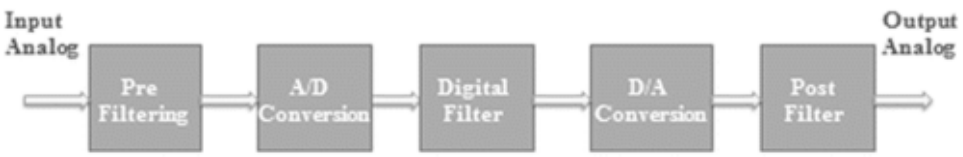
Với h(t) là biến đổi ngược Laplace của hàm truyền H(s). Ngoài ra, trong miền tần số, mối quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra được mô tả bởi:

$$Y(j * \omega) = H(j * \omega).X(j * \omega) \tag{2.19}$$

Trong đó X(jω) và Y(jω) lần lượt là biến đổi Fourier của tín hiệu vào và ra. Công thức này cho phép mô tả chính xác quá trình lọc tín hiệu liên tục bằng bộ lọc Chebyshev loại I. Ngoài ra, trong miền tần số cho phép tính nhanh phổ tín hiệu ra từ phổ tín hiệu vào và hàm truyền của bộ lọc. Nhờ đặc điểm không có ripple trong vùng thông, Chebyshev loại II thường được ưu tiên khi cần duy trì độ chính xác biên độ ở đầu ra trong dải thông.

2.2. Bộ lọc số

Một bộ lọc số là một hệ thống thực hiện các phép toán toán học trên một tín hiệu đã được lấy mẫu và số hóa nhằm giảm bớt hoặc tăng cường một số đặc điểm nhất định của tín hiệu được xử lý. Sơ đồ lọc số bao gồm một bộ lọc trước hay còn gọi là bộ lọc chống răng cưa để thực hiện việc lọc tín hiệu đầu vào bằng một bộ lọc thông thấp. Điều này là cần thiết để giới hạn băng thông của tín hiệu nhằm đáp ứng định lý lấy mẫu. Một giao diện là cần thiết giữa tín hiệu tương tự và bộ lọc số, và giao diện này được gọi là bộ chuyển đổi tương tự sang số. Sau quá trình lấy mẫu và chuyển đổi, tín hiệu số sẵn sàng để tiếp tục được xử lý bằng bộ xử lý tín hiệu số thích hợp. Tín hiệu đầu ra sau khi đã được số hóa thường được chuyển đổi trở lại dạng tương tự bằng bộ chuyển đổi số sang tương tự. Quá trình lọc số được minh họa trong hình 2.22 [3][17][18].



Hình 2.22: Sơ đồ khối của quá trình xử lý của bộ lọc số

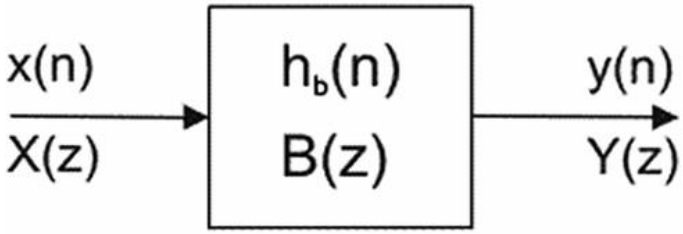
Bộ lọc số là một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing - DSP). Lý do chính cho sự thành công của nó trong ngành công nghiệp là nhờ vào chi phí thấp cũng như sự phát triển của phần mềm và phần cứng. Các ứng dụng của DSP chủ yếu là các thuật toán được triển khai bằng phần mềm, sử dụng các phần mềm tương tác như MATLAB hoặc thông qua bộ vi xử lý. Trong các ứng dụng băng thông cao, FPGA, ASIC hoặc bộ xử lý tín hiệu số chuyên dụng thường được sử dụng để tăng tốc quá trình lọc. Bộ lọc số thường được ưu tiên sử dụng vì chúng loại bỏ được

nhiều vấn đề mà các bộ lọc tương tự (analog) gặp phải. Có hai loại bộ lọc số cơ bản: Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn (FIR) và Bộ lọc đáp ứng xung vô hạn (IIR) [3][16].

2.2.1. Bộ lọc FIR – Finite Impulse Response

2.2.1.1. Khái niệm

Bộ lọc FIR còn được gọi là bộ lọc số không hồi tiếp (non-recursive), có đáp ứng xung hữu hạn vì sau một khoảng thời gian hữu hạn thì đáp ứng của bộ lọc FIR sẽ trở về 0. Sơ đồ khối của bộ lọc FIR được thể hiện trong Hình 2.23 [16].



Hình 2.23 Sơ đồ khối của bộ lọc FIR

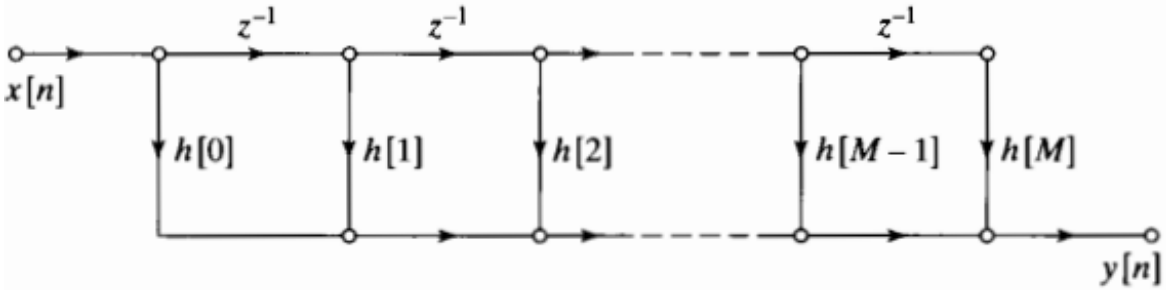
2.2.1.2. Nguyên lý làm việc

Bộ lọc FIR hoạt động dựa trên nguyên lý *tuyến tính chập* (linear convolution), nghĩa là đầu ra của bộ lọc tại một thời điểm là tổng có trọng số của các giá trị đầu vào hiện tại và trong quá khứ, được nhân với các hệ số bộ lọc (coefficients hoặc taps)[16].

2.2.1.3. Mô hình

2.2.1.3.1. Cấu trúc trực tiếp

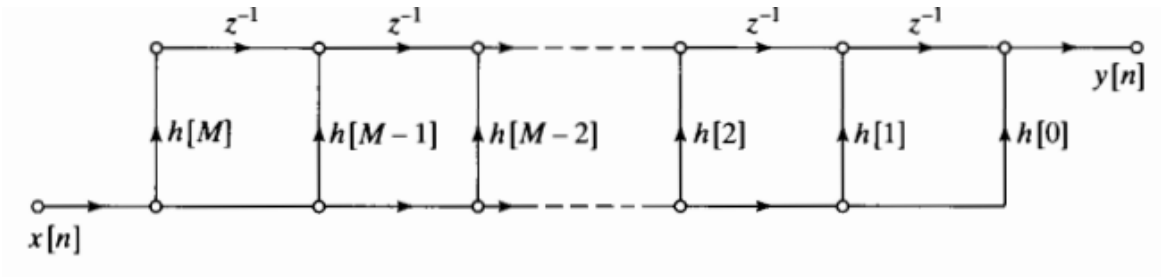
Cấu trúc cơ bản của bộ lọc FIR bao gồm các bộ cộng, bộ nhân và các phần tử trễ, như được thể hiện trong hình 2.24. Bộ lọc FIR có thể được hiện thực bằng cấu trúc trực tiếp, trong đó tín hiệu đầu ra y[n] là tổ hợp tuyến tính của các giá trị đầu vào hiện tại và trong quá khứ, được nhân với các hệ số bộ lọc [16].



Hình 2.24 Cấu trúc trực tiếp của bộ lọc số FIR

Bộ lọc FIR ngoài cách triển khai theo mô hình trực tiếp, còn có thể được biểu diễn theo cấu trúc chuyển vị — là dạng chuyển vị toán học của cấu trúc trực tiếp, thu được bằng cách hoán đổi đầu vào và đầu ra của hệ thống, sau đó đảo chiều các kết nối giữa các khối xử lý tín hiệu. Trong cấu trúc trực tiếp, tín hiệu được đưa qua các khối trễ

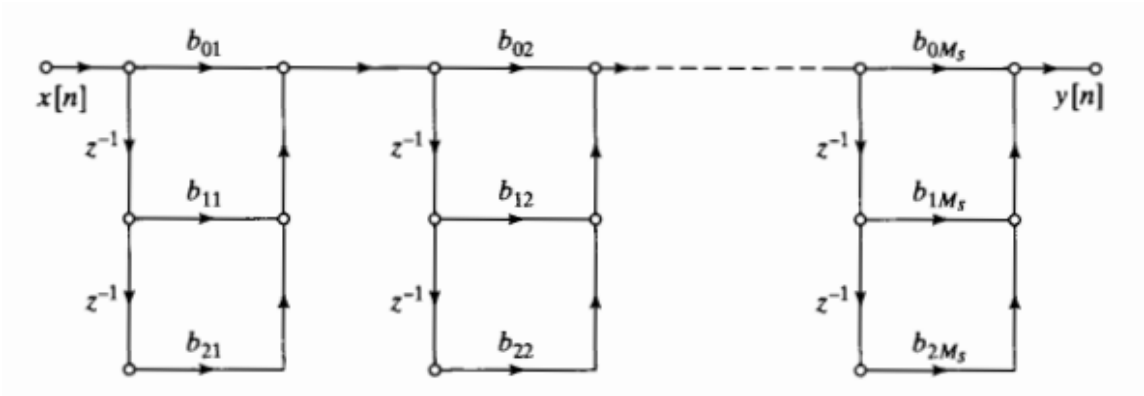
z^{-1}, sau đó nhân với hệ số và cộng lại. Trong cấu trúc chuyển vị: thay vì tín hiệu đi qua chuỗi trễ rồi mới nhân hệ số, thì đầu vào được nhân hệ số ngay lập tức, sau đó đưa qua các khối cộng dồn theo hướng ngược lại [16].



Hình 2.25 Cấu trúc chuyển vị của bộ lọc FIR trên

2.2.1.3.2. Cấu trúc nối tiếp (Casade Form)

Bên cạnh cấu trúc trực tiếp, cấu trúc cascade (chuỗi tầng) là một cách tiếp cận khác để hiện thực bộ lọc FIR, bằng cách phân tách bộ lọc thành nhiều tầng con (mỗi tầng là một bộ lọc FIR bậc thấp hơn), sau đó nối tiếp (cascade) các tầng đó lại với nhau [16].

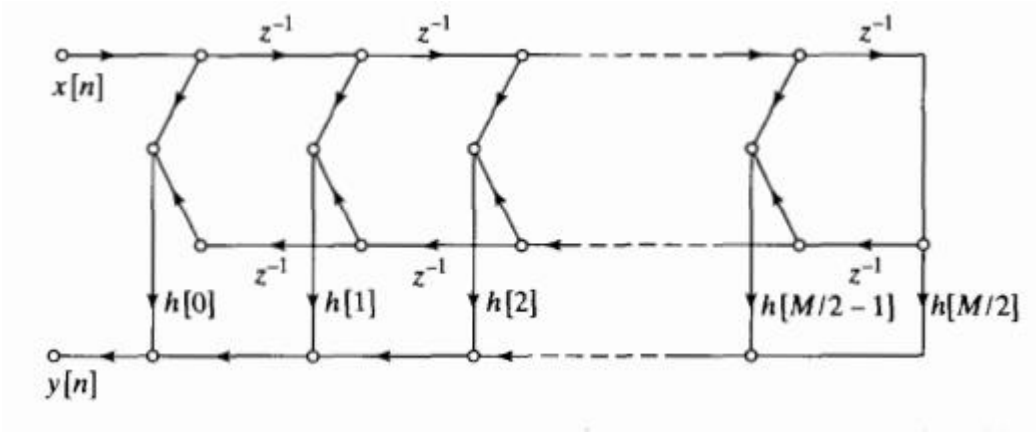


Hình 2.26 Cấu trúc liên tiếp của hệ thống FIR

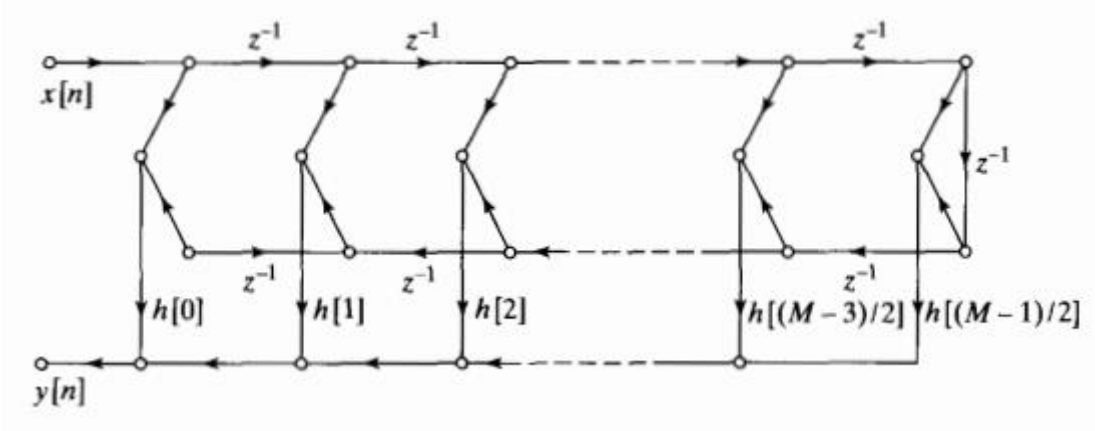
2.2.1.3.3. Cấu trúc pha tuyến tính

Việc phân tích điểm không giúp thiết kế hệ thống dạng nối tiếp với các module nhỏ, duy trì tính chất pha tuyến tính và giảm số lượng bộ nhân hệ số.Hệ thống FIR pha tuyến tính không chỉ đảm bảo chất lượng tín hiệu mà còn tối ưu hóa tài nguyên tính toán nhờ cấu trúc đối xứng [16].

Hình ảnh minh họa cấu trúc trực tiếp của hệ thống FIR có pha tuyến tính trong trường hợp bậc *M* là số chẵn và M là số lẻ. Cấu trúc này được hiểu như là sự tận dụng tính đối xứng của đáp ứng xung *h*[*n*] để giảm số lượng bộ nhân hệ số, từ đó tối ưu hóa hiệu suất tính toán và hệ thống [16].



Hình 2.27 Cấu trúc trực tiếp cho hệ thống pha tuyến tính FIR khi M là số chẵn



Hình 2.28 Cấu trúc trực tiếp cho hệ thống pha tuyến tính FIR khi M là số lẻ

2.2.1.4. Công thức xác định tín hiệu đầu ra sau bộ lọc

2.2.1.4.1. Cấu trúc trực tiếp (Direct Form)

Phương trình sai phân của bộ FIR có thể được biểu diễn như sau:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h(n)x(n-k) = \sum_{k=0}^{M-1} b_k x[n-k] \tag{2.20}$$

Trong đó *y*[n] là tín hiệu đầu ra tại thời điểm n, x[n-k] tín hiệu đầu vào tại thời điểm n_k, b_k là hệ số của bộ lọc, M-1 là bậc của bộ lọc.

Điều này có thể nhận biết được bằng phép tích chập rời rạc của x[n] với đáp ứng xung:

$$h[n] = \begin{cases} b_n & n = 0,1,\dots,M \\ 0 & otherwise \end{cases} \tag{2.21}$$

Khi đó, hàm truyền H(z) của hệ thống được cho bởi:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \sum_{k=0}^{M-1} b_k z^{-k} \tag{2.22}$$

Nơi X(z) là đầu vào của bộ lọc và Y(z) là đầu ra của bộ lọc. Một hàm truyền nhất định được sử dụng để chuyển đổi thành cấu trúc bộ lọc phù hợp.

2.2.1.4.2. Cấu trúc liên tiếp

Giả sử bộ lọc FIR có hàm truyền tổng quát:

$$H(z) = b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_N z^{-N} \tag{2.23}$$

Có thể phân tách đa thức H(z) thành tích của nhiều đa thức bậc thấp hơn:

$$H(z) = H_1(z).H_2(z).H_3(z) \dots H_M(z) \tag{2.24}$$

Với $H_i(z)$ là hàm truyền đạt ở tầng thứ i. M là tầng tối đa của mô hình.

Ví dụ về một hàm truyền của bộ lọc FIR được thiết kế với các cấu trúc con bậc 2 bao gồm M_s tầng con.

$$H(z) = \sum_{n=0}^{M} h[n]z^{-n} = \prod_{k=1}^{M_s}(b_{0k} + b_{1k}z^{-1} + b_{2k}z^{-2}) \tag{2.25}$$

2.2.1.4.3. Cấu trúc pha tuyến tính (Linear Phase)

Hệ thống FIR có pha tuyến tính tổng quát khi đáp ứng xung $h[n]$ thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:

Đối xứng:

$$h[M-n] = h[n] \;\; n = 0,1,\dots,M \tag{2.26a}$$

Phản đối xứng:

$$h[M-n] = -h[n] \;\; n = 0,1,\dots,M \tag{2.26b}$$

Tùy thuộc vào giá trị *M* (chẵn hoặc lẻ) và loại đối xứng, hệ thống FIR được phân thành 4 loại: Loại I: *M* chẵn, đối xứng, Loại II: *M* lẻ, đối xứng, Loại III: *M* chẵn, phản đối xứng, Loại IV: *M* lẻ, phản đối xứng

Nhờ điều kiện đối xứng, số lượng bộ nhân hệ số có thể giảm đi một nửa so với cấu trúc dạng trực tiếp thông thường. Cụ thể:

Với hệ thống loại I:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M/2-1} h[k](x[n-k] + x[n-M-k]) + h[M/2]x[n-M/2] \tag{2.27}$$

Với hệ thống loại III:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M/2-1} h[k](x[n-k] - x[n-M-k]) \tag{2.28}$$

Với M là lẻ, công thức tín hiệu đầu ra với hệ thống loại II:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{(M-1)/2} h[k](x[n-k] + x[n-M-k]) \tag{2.29}$$

Với hệ thống loại IV:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{(M-1)/2} h[k](x[n-k] - x[n-M-k]) \tag{2.30}$$

Các cấu trúc này chỉ yêu cầu $M/2+1$, $M/2$, hoặc $(M+1)/2$ bộ nhân hệ số, giúp tiết kiệm tài nguyên tính toán.

Ví dụ, hàm hệ thống $H(z)$ có thể được phân tích thành tích các nhân tử bậc 1, 2, và 4, mỗi nhân tử có hệ số đối xứng tương tự $H(z)$:

$$\begin{gathered} H(z) = h[0](1+z^{-1})(1+az^{-1}+z^{-2})(1+bz^{-1}+z^{-2}) \\ \text{x } (1+cz^{-1}+dz^{-2}+cz^{-3}+z^{-4}) \end{gathered} \tag{2.31}$$

Nơi $a = \left(z_2 + \frac{1}{z_2}\right)$; $b = 2Re\{z_3\}$; $c = -2Re\left\{z_1 + \frac{1}{z_1}\right\}$; $d = 2 + \left|z_1 + \frac{1}{z_1}\right|^2$

2.2.2. Bộ lọc IIR – Infinite Impulse Response

2.2.2.1. Khái niệm

Bộ lọc IIR, còn được gọi là bộ lọc số hồi tiếp (recursive), có đáp ứng xung vô hạn vì đầu ra không bao giờ trở về không do sử dụng hồi tiếp [16].

2.2.2.2. Nguyên lý làm việc

Bộ lọc IIR hoạt động dựa trên nguyên lý tuyến tính chập (linear convolution), nghĩa là đầu ra của Bộ lọc IIR phụ thuộc vào giá trị hiện tại và các giá trị quá khứ của cả tín hiệu đầu vào lẫn đầu ra (có hồi tiếp). Đáp ứng xung của IIR là vô hạn, nghĩa là kéo dài mãi [16][17].

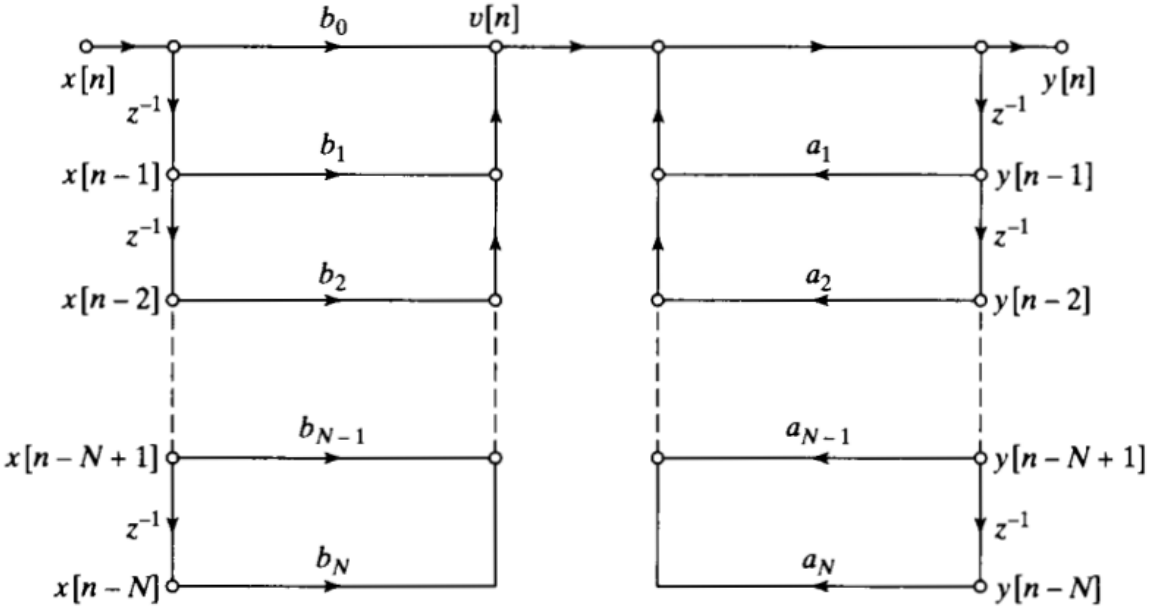
2.2.2.3. Mô hình

Mô hình chung của bộ lọc IIR siử dụng một bộ lọc FIR ở trước và theo sau là một bộ hồi tiếp. Cấu trúc chung của bộ lọc IR bao gồm 3 phần chính là các phần tử trễ (delay elements) – lưu trữ các mẫu trước đó của tín hiệu đầu vào, các bộ nhân (Multipliers) – mỗi mẫu đầu vào sau khi trễ được nhân với hệ số h[k] và các bộ cộng (adders) – công các kết quả nhân lại để tạo thành đầu ra. Phương trình trình của bộ lọc IIR được mô tả ở công thức 2.32 [16].

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] \tag{2.32}$$

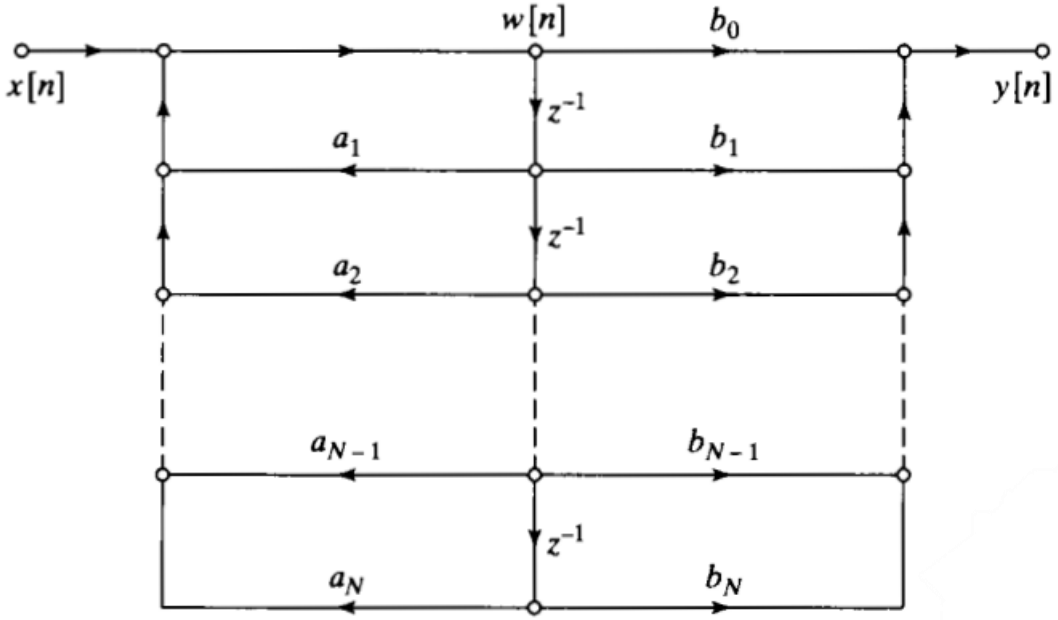
2.2.2.3.1. Cấu trúc trực tiếp

Cấu trúc trực tiếp dạng I là cách hiện thực trực tiếp phương trình sai phân của bộ lọc IIR bằng cách chia quá trình thành hai phần. Một phần là bộ lọc FIR (dựa vào đầu vào quá khứ) và một phần là bộ lọc hồi tiếp (dựa vào đầu vào quá khứ). Mô hình hệ thống được mô tả ở hình 2.29.



Hình 2.29 Cấu trúc trực tiếp dạng I cho hệ thống N bậc

Cấu trúc trực tiếp dạng II được cải tiến từ dạng I bằng cách gộp chung các phần tử trễ của hai nhánh đầu vào và nhánh hồi tiếp. Do đó, tiết kiệm được bộ nhớ (Số lượng bộ trễ bằng với max(M,N)). Cấu trúc trực tiếp dạng II được mô tả ở hình 2.30.



Hình 2.30 Cấu trúc trực tiếp dạng II cho hệ thống N bậc

Công thức xác định hàm truyền của bộ lọc IIR trong trường hợp này có thể được xem như hai hệ thống hai tầng, nghĩa là:

$$H(z) = H_1(z).H_2(z) \tag{2.33}$$

Nơi $H_1(z)$ bao gồm các điểm không (zero) của $H(z)$ và $H_2(z)$ bao gồm các điểm cực của $H(z)$

$$H_1(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} \tag{2.34}$$

Và

$$H_2(z) = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}} \tag{2.35}$$

2.2.2.3.2. Cấu trúc dạng liên tiếp

Các cấu trúc dạng trực tiếp được lấy trực tiếp từ hàm hệ thống H(z), được viết dưới dạng tỷ số của các đa thức theo biến $z - 1$ như trong Phương trình (6.32). Nếu ta phân tích tử và mẫu của đa thức, ta có thể biểu diễn H(z) dưới dạng:

$$H(z) = A.\frac{\prod_{k=1}^{M_1}(1 - f_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{M_2}(1 - g_k z^{-1})(1 - g_k^* z^{-1})}{\prod_{k=1}^{N_1}(1 - c_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{N_2}(1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})} \tag{2.36}$$

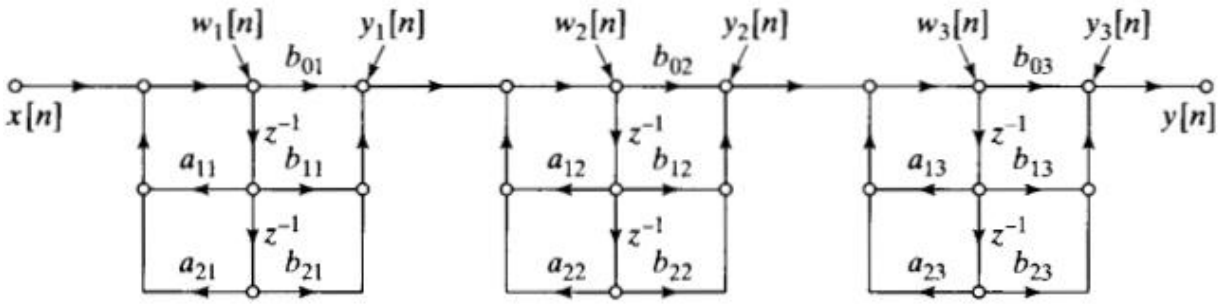
Trong đó, với $M = M_1 + 2M_2$ và $N = N_1 + 2N_2$. Trong biểu thức này, các nhân tử bậc nhất đại diện cho các zero thực tại f_k và pole thực tại c_k, còn các nhân tử bậc hai đại diện cho các cặp phức liên hợp của các zero tại g_k và g_k^*, và các pole tại d_k và d_k^*.

Phương trình 2.37 gợi ý một lớp cấu trúc bao gồm chuỗi các hệ thống bậc nhất và bậc hai. Có nhiều sự linh hoạt trong việc chọn thành phần con và thứ tự sắp xếp chúng trong chuỗi. Trong thực tế, việc hiện thực hóa dạng liên tiếp thường nên thực hiện sao cho sử dụng tối thiểu bộ nhớ và tính toán. Một cấu trúc dạng mô-đun có lợi cho nhiều kiểu triển khai thường được thực hiện bằng cách kết hợp các cặp nhân tử thực và cặp liên hợp phức thành các nhân tử bậc hai sao cho phương trình (6.29) có thể viết lại như sau:

$$H(z) = \prod_{k=1}^{N_s} \frac{b_{0k} + b_{1k} z^{-1} + b_{2k} z^{-2}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}} \tag{2.37}$$

Với $N_s = \frac{(N+1)}{2}$ là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng $\frac{(N+1)}{2}$. Khi viết H(z) theo dạng này, ta giả định rằng $M \leq N$ và các pole và zero thực đã được ghép thành cặp. Nếu có số lẻ các zero thực, một trong các hệ số b_{2k} sẽ bằng 0. Tương tự, nếu có số lẻ các pole thực, một trong các hệ số a_{2k} sẽ bằng 0.

Các phần tử bậc hai có thể được hiện thực bằng dạng trực tiếp I hoặc II; tuy nhiên, từ phần thảo luận trước đó, ta thấy rằng có thể hiện thực dạng liên tiếp với số lượng nhân và phần tử trễ tối thiểu nếu sử dụng dạng trực tiếp II cho mỗi phần tử bậc hai. Hình 2.31 minh họa cấu trúc liên tiếp cho một hệ bậc sáu sử dụng ba phần tử bậc hai dạng trực tiếp II.



Hình 2.31 Cấu trúc liên tiếp cho hệ thống bậc 6 được thiết kế từ 3 hệ thống sử dụng cấu trúc bậc 2 nối tiếp nhau:

2.2.2.3.3. Cấu trúc dạng song song

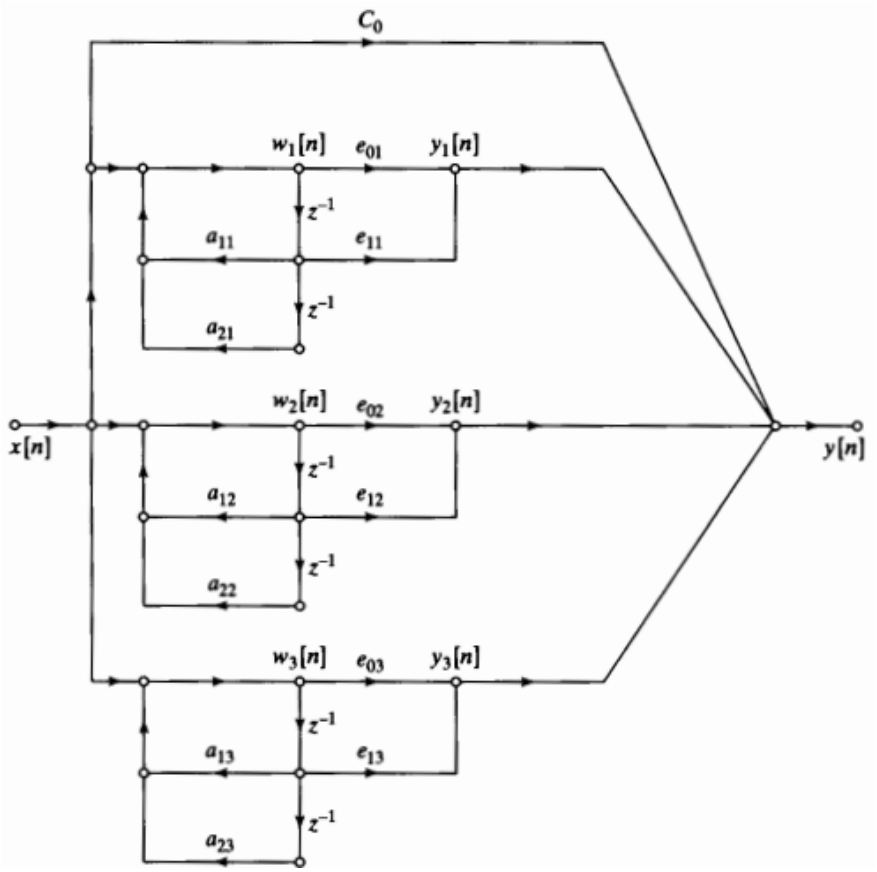
Hệ thống IIR có thể được biểu diễn theo dạng phân số từng phần (partial fraction expansion) thành tổng song song của các hệ con bậc nhất và bậc hai, cùng với phần tử trễ đơn giản.

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N_p} C_k z^{-1} + \sum_{k=1}^{N_1} \frac{A_k}{1 - c_k z^{-1}} + \sum_{k=1}^{N_2} \frac{B_k(1 - e_k z^{-1})}{(1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})} \quad (2.38)$$

Trong đó N=N1+2N2. Nếu M≥N, thì $N_p = M - N$; nếu không, thì tổng đầu tiên trong phương trình (6.34) không được đưa vào. Nếu các hệ số a_k và b_k trong Phương trình (6.27) là số thực, thì các đại lượng A_k , B_k, C_k, c_k, và e_k cũng đều là số thực. Trong dạng này, hàm hệ thống có thể được hiểu là sự kết hợp song song của các hệ IIR bậc nhất và bậc hai, với khả năng có thêm một số phần tử trễ đơn giản được chia tỉ lệ (scaled delay paths). Ngoài ra, ta có thể nhóm các cực thực lại theo từng cặp, để biểu diễn H(z) dưới dạng:

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N_p} C_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{N_s} \frac{e_{0k} + e_{1k} z^{-1}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}} \quad (2.39)$$

Hình 2.32 mô tả cấu trúc song song tổng quát của một hệ thống IIR bậc 6 và được triển khai thành các nhánh con bậc 2 và nhánh trễ đơn giản. Cấu trúc này bao gồm một nhánh trễ đơn giản biểu diễn bằng hệ số C_0, dùng để nhân trực tiếp với tín hiệu đầu vào x[n] và góp phần vào đầu ra y[n]. Ba nhánh bậc hai song song mỗi nhánh bao gồm một mạch lọc bậc hai với 2 bộ trễ z-1, hệ số hồi tiếp a_{1k}, a_{2k} hệ số truyền tiếp e_{0k}, e_{1k}, tín hiệu trung gian $w_k[n]$ và tín hiệu đầu ra từng nhánh $y_k[n]$. Cụ thể công thức xác định tín hiệu đầu ra được mô tả ở phần dưới.



Hình 2.32 Cấu trúc dạng song song của hệ thống bậc 6 (M = N = 6)

2.2.2.4. Công thức xác định tín hiệu đầu ra sau bộ lọc

2.2.2.4.1. Cấu trúc trực tiếp

Vậy công thức xác định tín hiệu đầu ra với cấu trúc trực tiếp dạng I:

$$v[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k], \tag{2.40}$$

$$\boldsymbol{y}(n) = \sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] + v[n] \tag{2.41}$$

Vậy công thức xác định tín hiệu đầu ra với cấu trúc trực tiếp dạng II:

$$w(n) = \sum_{k=1}^{N} a_k w[n-k] + x[n] \tag{2.42}$$

$$\boldsymbol{y}(n) = \sum_{k=0}^{M} b_k w[n-k] \tag{2.43}$$

2.2.2.4.2. Cấu trúc dạng liên tiếp

Các phương trình sai phân đại diện cho chuỗi phần tử bậc hai dạng trực tiếp loại II được biểu diễn như sau:

$$y_0[n] = x[n] \quad (2.44a)$$

$$w_k[n] = a_{1k}w_k[n-1] + a_{2k}w_k[n-2] + y_{k-1}[n], k = 1, 2, \dots, N_s \quad (2.44b)$$

$$y_k[n] = b_{0k}w_k[n] + b_{1k}w_k[n-1] + b_{2k}w_k[n-2], k = 1, 2, \dots, N_s \quad (2.44c)$$

$$y[n] = y_{N_s}[n] \quad (2.44d)$$

2.2.2.4.3. Cấu trúc dạng song song (Parallel Form)

Giống như trong dạng chuỗi, Ns = (N+1)/2 là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng (N+1)/2, và nếu N=M−N là âm, thì tổng đầu tiên sẽ không có. Một ví dụ điển hình với N=M=6N = M = 6N=M=6 được minh họa trong Hình đã mô tả ở trên. Các phương trình sai phân tổng quát cho dạng song song với các phần tử dạng trực tiếp bậc hai II là:

$$w_k[n] = a_{1k}w_k[n-1] + a_{2k}w_k[n-2] + x[n], k = 1,2, \dots, N_s \quad (2.45a)$$

$$y_k[n] = e_{0k}w_k[n] + e_{1k}w_k[n-1], k = 1,2, \dots, N_s \quad (2.45b)$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N_p} C_k x[n-k] + \sum_{k=0}^{N_s} y_k[n] \quad (2.45c)$$

Nếu M<N, thì tổng đầu tiên trong Phương trình (2.45c) sẽ không được đưa vào.

Chương 3: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

3.1. Xây dựng code matlab mô phỏng bộ lọc Butterworth với tần số f = 200Hz và đối với tín hiệu xung vuông

3.1.1. Trường hợp đối với tín hiệu có tần số 200Hz

3.1.1.1. Tóm tắt yêu cầu

Bộ lọc sử dụng: Butterworth

Bậc của bộ lọc: Bậc 5

Dạng tín hiệu đầu vào: Sóng sine

Tần số cắt fc = 200Hz. Wc= 20pifc

Nội dung: Mô tả đáp ứng tần số và đáp ứng bước của tín hiệu sóng sine.

3.1.1.2. Code

Xác định đáp ứng tần số:

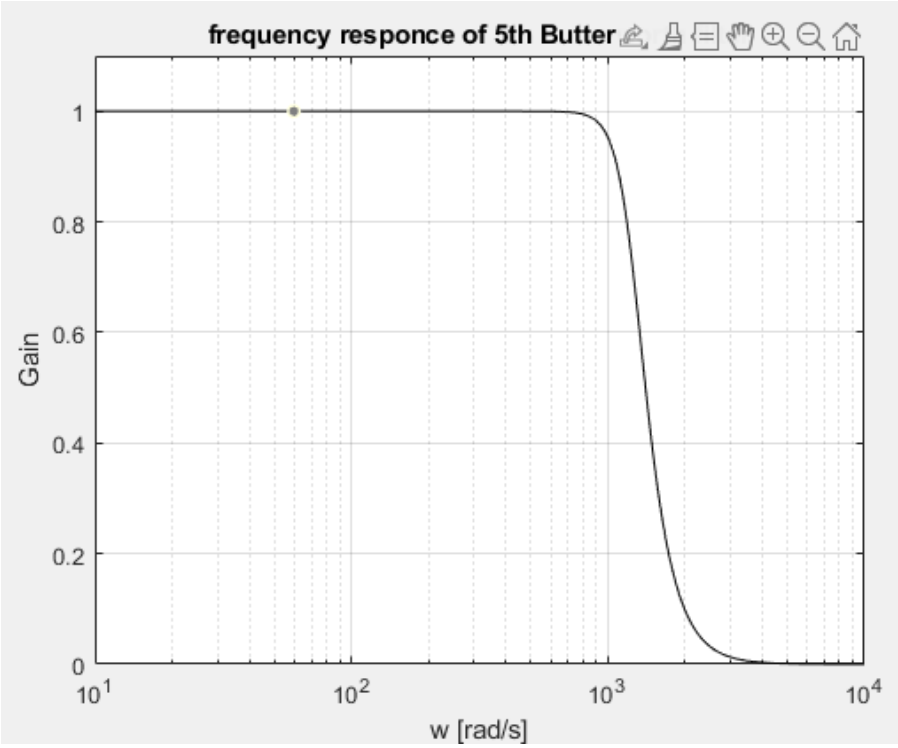
```
%frequency response of Butterworth filter
fc = 200; %frequency cut - off
wc = 2*pi*fc; %desired cut-off frequency
N = 5; %order of the filter
%analog Butterworth filter
[num,den] = butter(N,wc,'s');
w = logspace(1,4,500); %logaritmic set of frequency response
G = freqs(num,den,w); %conputes frequency values
semilogx(w,abs(G),'k') %plot linear amplitude
axis([0 10000 0 1.1]);
grid;
ylabel('Gain'); xlabel('w [rad/s]');
title('frequency responce of 5th Butterworth filter');
```

Xác định đáp bậc thang:

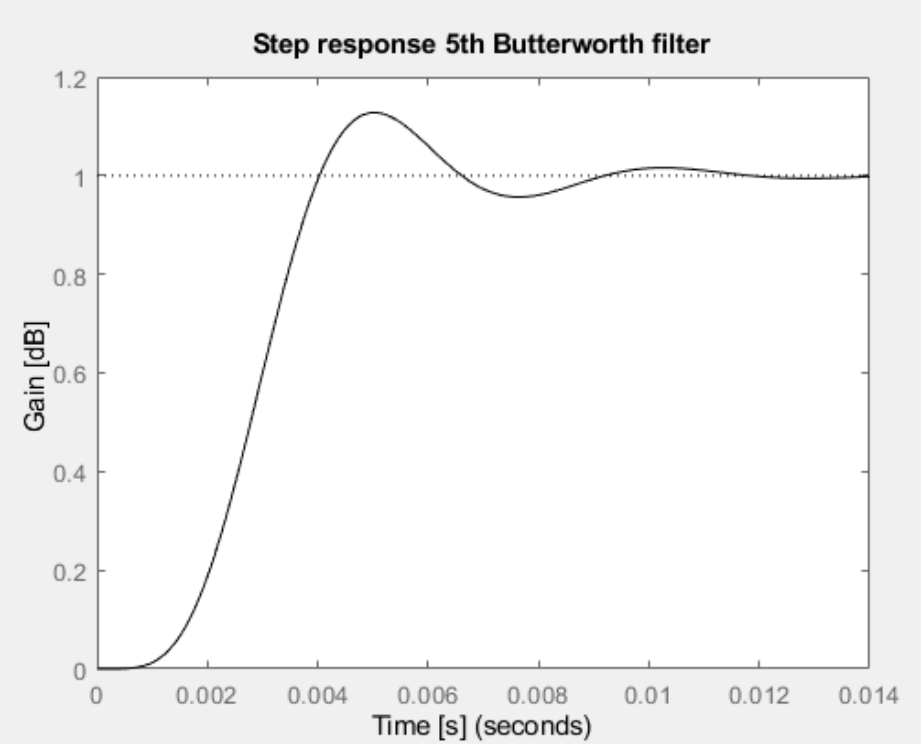
```
%step response of Butterworth filter
fc = 200;
wc = 2*pi*fc; %desired cut-off frequency
N = 5; %order of thẻ filter
%analog Butterworth filter
[num,den] = butter(N,wc,'s');
```

```
G = tf(num,den); %transfer function
step(G,'k'); %plot output signal
ylabel('Gain'); xlabel('Time [s]');
title('Step response 5th Butterworth filter');
```

3.1.1.3. Kết quả mô phỏng



Hình 3.1 Đáp ứng biên độ theo tần số của bộ lọc Butterworth bậc 5



Hình 3.2 Đáp ứng bước của bộ lọc Butterworth bậc 5

3.1.1.4. Nhận xét và đánh giá

Theo lý thuyết, bộ lọc Butterworth bậc 5 có đặc trưng là đường biên rất mượt, không gợn. Theo hình 3.1 thì ta thấy ở biên của dải thì không có hiện tượng gợn sóng, vì vậy đảm bảo độ chính xác cao trong dải thông (passband). Theo hình cũng thấy được rằng độ lợi trong dải thông là ổn định và có biên độ 1dB đảm bảo tính ổn định như lý thuyết. Tại tần số cắt fc = 200Hz (tương đương wc = 1256rad/s), biên độ giảm còn 0.71 (-3dB) là đúng với lý thuyết bộ lọc đề ra.

Đáp ứng bậc thang của bộ lọc Butterworth bậc 5 cho thấy hệ thống phản hồi chậm và mượt không có hiện tượng dao động. Theo hình 3.2 thì kết quả cho thấy rằng khả năng ổn định của bộ lọc tốt và đúng theo lý thuyết, đường cong chuyển tiếp từ 0 đến 1 rất mượt mà thích hợp cho các ứng dụng lọc nhiễu nhẹ và bảo toàn dạng tín hiệu gốc. Tuy nhiên, thời gian hệ thống đạt giá trị ổn dịnh là hơi chậm (so với bộ lọc Chebyshev) – phản ánh rõ đặc điểm ưu tiên độ chính xác hơn tốc độ.

Kết quả mô phỏng thu được là hợp lý so với lý thuyết về bộ lọc Butterworth.

3.1.2. Trường hợp đối với tín hiệu xung

3.1.2.1. Tóm tắt yêu cầu

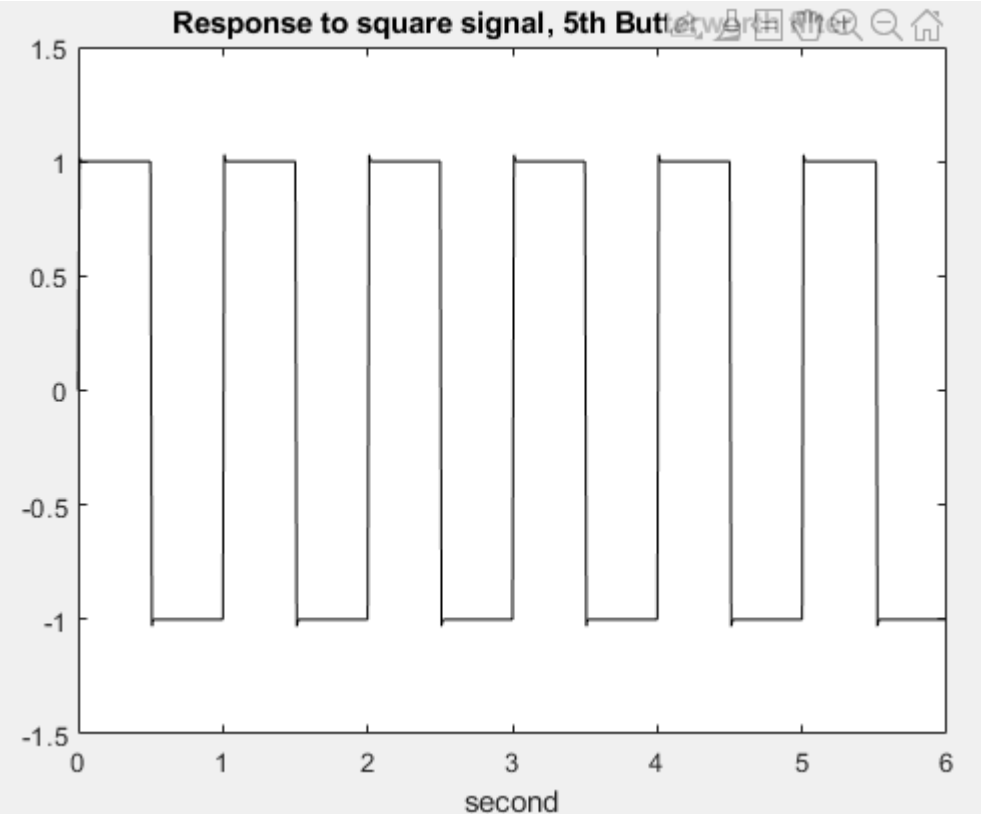
Thực hiện tương tự như yêu cầu ở trên. Ở đây xem xét mối quan hệ giữa việc sử dụng tần số cắt đến tín hiệu xung vuông 1Hz.

3.1.2.2. Code

```
%Response of Butterworth filter
wc = 2*pi*100; % desired cut-off frequency
N = 5; %order of thẻ filter
%analog Butterworth filter
[num,den] = butter(N,wc,'s');
G = tf(num,den); %transfer function
% Input squere signal
fu = 1; %signal frequency in Hz
wu = 2*pi*fu; %signal frequency in rad/s
fs = 100; %sampling frequency in Hz
tiv = 1/fs; %time interval between samples
t = 0: tiv : (6-tiv); %time interval set(6seconds)
u = square(wu*t); %input signal dataset
[y,ty] = lsim(G,u,t); %computes the system output
plot(t,y,'k'); %plot output signal
axis([0 6 -1.5 1.5]);
```

```
xlabel('second');
title('Response to square signal, 5th Butterworth filter');
```

3.1.2.3. Kết quả mô phỏng



Hình 3.3 Đáp ứng của tín hiệu xung vuông của bộ lọc Butterworth bậc 5

3.1.2.4. Nhận xét và đánh giá

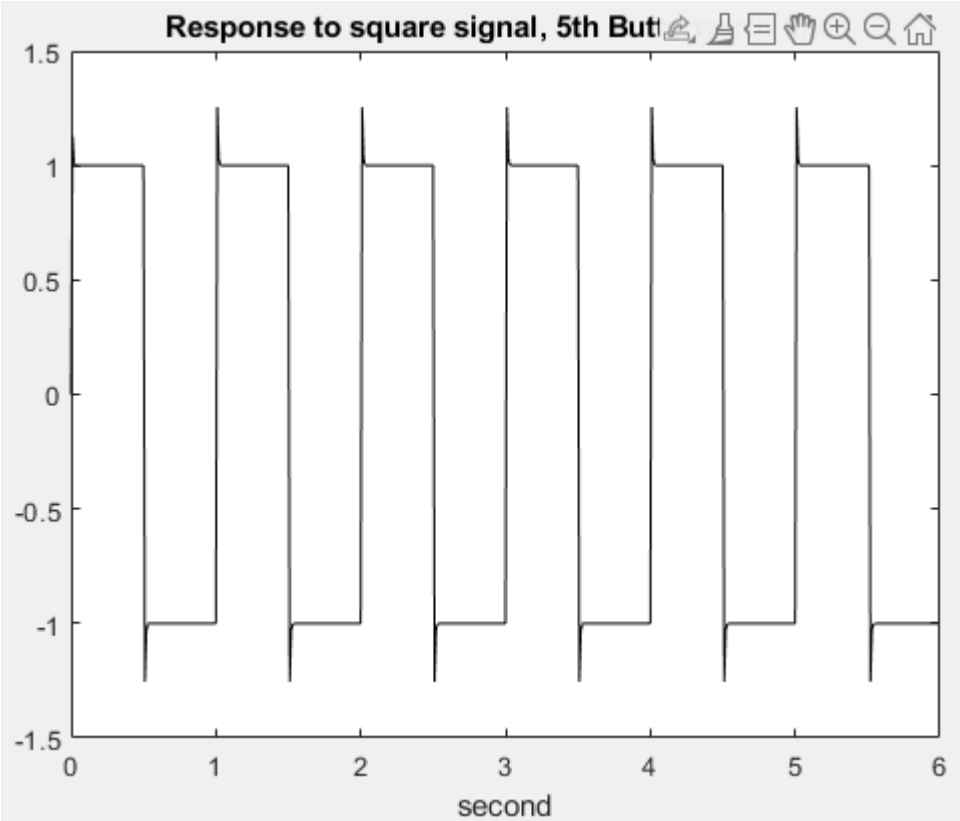
Trong trường hợp này đang kiểm tra khả năng của bộ lọc Butterworth bậc 5 với tần số cắt fc bằng 200 Hz khi xử lý tín hiệu dạng vuông có tần số 1 Hz. Đưa vào một sóng vuông tần số 1 Hz, nhưng bản chất sóng vuông là tổ hợp của nhiều sóng sin tần số cao. Vì tần số cắt bằng 200 Hz, nên các thành phần cao hơn 200 Hz trong sóng vuông sẽ bị giảm đáng kể. Kết quả là tín hiệu ra sẽ bị thiếu bớt các thành phần tần số cao, dẫn đến xuất hiện có các gợn nhọn làm ảnh hưởng chất lượng tín hiệu xung vuông.

Tuy nhiên, việc sử dụng một tần số vẫn không thể làm được ảnh hưởng trong việc chọn tần số cắt cho bộ lọc Butterworth ở trường hợp này. Tiến hành mô phỏng với tần số cắt 100Hz (Nhằm loại bỏ các tần số không mong muốn trên 100Hz) và so sánh kết quả để làm rõ ảnh hưởng trên.

Theo hình 3.3 thì có thể thấy rõ được việc thay đổi tần số cắt làm ảnh hướng lớn đến tín hiệu ở đầu ra bộ lọc. Tín hiệu bị lọc đi các thành phần tần số cao cần thiết. Tín hiệu ở đầu ra bị tạo các gợn không mong muốn.

Vậy việc lựa chọn tần số cắt ngoài việc đem lại lợi ích là loại bỏ các thành phần tần số không mong muốn. Tuy nhiên, đem lại một tác hại không mong muốn với tín hiệu

vuông vì loại bỏ các tần số cao nên làm cho sóng vuông bị biến dạng và tạo các đoạn gợn thẳng không muốn có.



Hình 3.4 Trường hợp với tần số cắt fc = 100Hz

3.2. Thiết kế bộ lọc FIR với các tham số:

3.2.1. Thiết kế bộ lọc FIR

3.2.1.1. Tóm tắt yêu cầu

Thiết kế bộ lọc với wp = 0.5pi, ws = 0.8pi

Thoả mãn Rp = 0.3dB – Ripple dải thông và As = 50dB – Suy hao trong băng dừng.

Vì As = 50dB nằm trong khoảng gần với của số Hamming nhất (53dB). Chọn cửa sổ Hamming để thiết kế bộ lọc FIR.

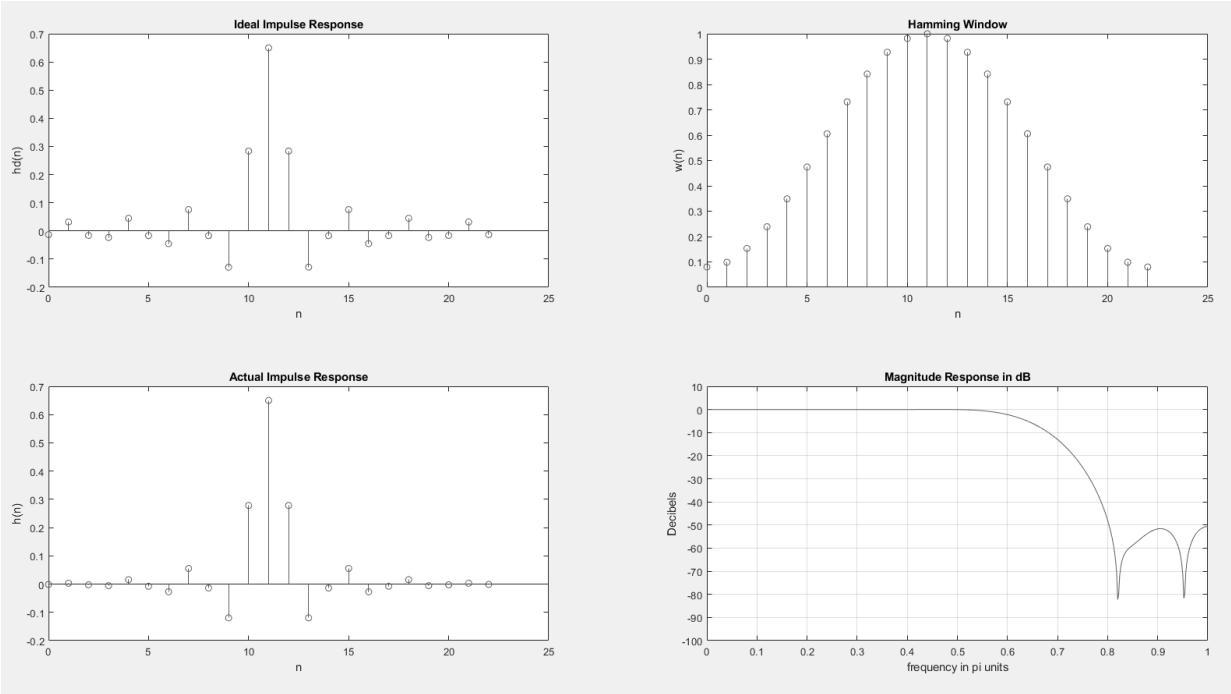
3.2.1.2. Code

```
clc; clear;
% Thông số mong muốn

% Rp = 0.3 dB
% As = 50 dB
% Thông số thiết kế
wp = 0.5*pi;
ws = 0.8*pi;

% Tính độ rộng vùng chuyển tiếp
```

```
tr_width = ws - wp;
M = ceil(6.6*pi / tr_width) + 1;

% Trục thời gian
n = 0:M-1;
alpha = (M - 1)/2;

% Tính đáp ứng xung lý tưởng hd[n] cho bộ lọc thông thấp
wc = (ws + wp)/2;  % tần số cắt giữa wp và ws
m = n - alpha + eps;
hd = sin(wc * m) ./ (pi * m);  % sinc

% Áp dụng cửa sổ Hamming
w_ham = hamming(M)';
h = hd .* w_ham;

% Tính đáp ứng tần số
[H, w] = freqz(h, 1, 1000, 'whole');  % đáp ứng tần số 0 → 2pi
H = H(1:501);          % lấy nửa phổ 0 → pi
w = w(1:501);          % tương ứng

% Biến phân tích
mag = abs(H);
db = 20*log10((mag + eps)/max(mag));  % dB
pha = unwrap(angle(H));
grd = grpdelay(h, 1, w);

% Vẽ các đồ thị
subplot(2,2,1);
stem(n, hd);
title('Ideal Impulse Response');
xlabel('n');
ylabel('hd(n)');
subplot(2,2,2);
stem(n, w_ham);
title('Hamming Window');
xlabel('n');
ylabel('w(n)');
subplot(2,2,3);
stem(n, h);
title('Actual Impulse Response');
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
subplot(2,2,4);
plot(w/pi, db);
title('Magnitude Response in dB');
```

```
grid;
axis([0 1 -100 10]);
xlabel('\omega in \pi units');
ylabel('Decibels');
```

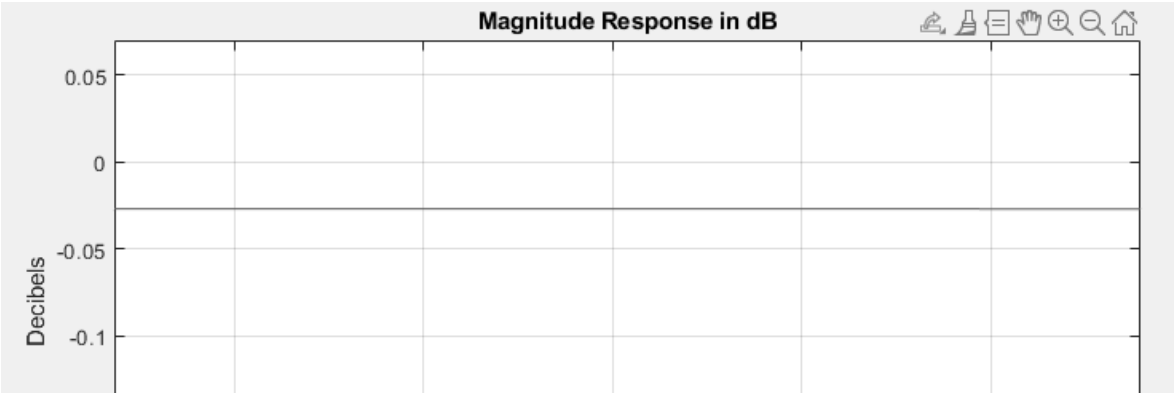
3.2.1.3. *Kết quả mô phỏng*



Hình 3.5a Đáp ứng biên độ của bộ lọc FIR – Hamming Window

3.2.1.4. *Nhận xét và đánh giá*

Rp = 0.03 dB: Là rất nhỏ và đáp ứng đúng yêu cầu đề ra (0.3dB), điều này có nghĩa là đáp ứng trong dải thông rất phẳng. Tín hiệu trong dải thông hầu như không bị méo biên độ. Kết quả được trình bày trong hình 3.5b.



Hình 3.5b Ripple trong dải thông khi được phóng to.

As = 50 dB: Cho thấy mức suy giảm trong băng dừng là rất tốt, đủ để loại bỏ nhiễu/tín hiệu không mong muốn. Ngoài ra, độ suy giảm trong băng dừng thoả mãn với yêu cầu đề ra là 50dB.

3.3. Thực hiện chuyển đổi tín hiệu tương tự thành số với các trường hợp f = 200MHz và f = 2000Hz

3.3.1. Trường hợp f = 2000Hz

3.3.1.1. Tóm tắt yêu cầu

Chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số với: Tần số f = 2000Hz.

Chọn fs = 2.5f = 5000Hz.

Thiết kế ADC 8 bit với 1 bit dấu và 7 bit để lượng tử hoá dữ liệu.

Chọn một bit kéo dài trong 0.1ms

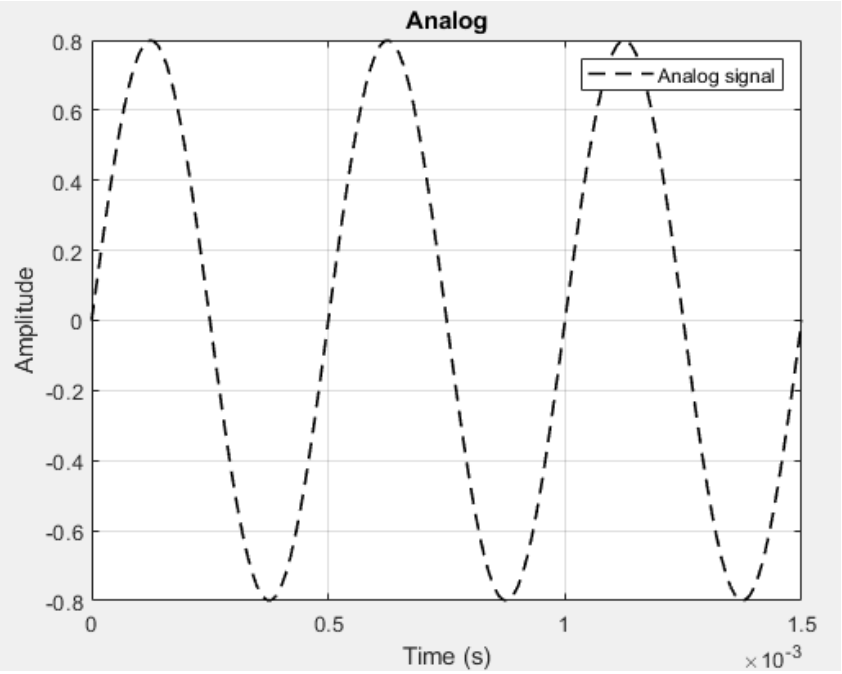
3.3.1.2. Code

```
% ----- BƯỚC 1: Tín hiệu liên tục -----
f = 2000;                       % Tần số tín hiệu: 2000 Hz
t_cont = 0:1e-5:1/f*3;          % Trục thời gian liên tục
x_cont = 0.8*sin(2*pi*f*t_cont);  % Tín hiệu analog

% ----- BƯỚC 2: Lấy mẫu -----
fs = 5000;                    % Tần số lấy mẫu
t_sample = 0:1/fs:1/f*3;
x_sample = 0.8*sin(2*pi*f*t_sample);

% ----- BƯỚC 3: Lượng tử hóa theo ADC 8-bit (1 bit dấu + 7 bit
trị tuyệt đối) -----
nbit = 8;
nb_magnitude = nbit - 1;      % Số bit cho magnitude
max_val = 2^(nb_magnitude) - 1;  % Giá trị tối đa của trị tuyệt
đối
Vref = 1;

% Scale và lượng tử hóa vào miền [-127, 127]
x_scaled = round((x_sample / Vref) * max_val);

% ----- BƯỚC 4: Biểu diễn mỗi điểm thành chuỗi nhị phân -----
bit_stream = strings(length(x_scaled), 1);
for i = 1:length(x_scaled)
    val = x_scaled(i);
    if val < 0
```

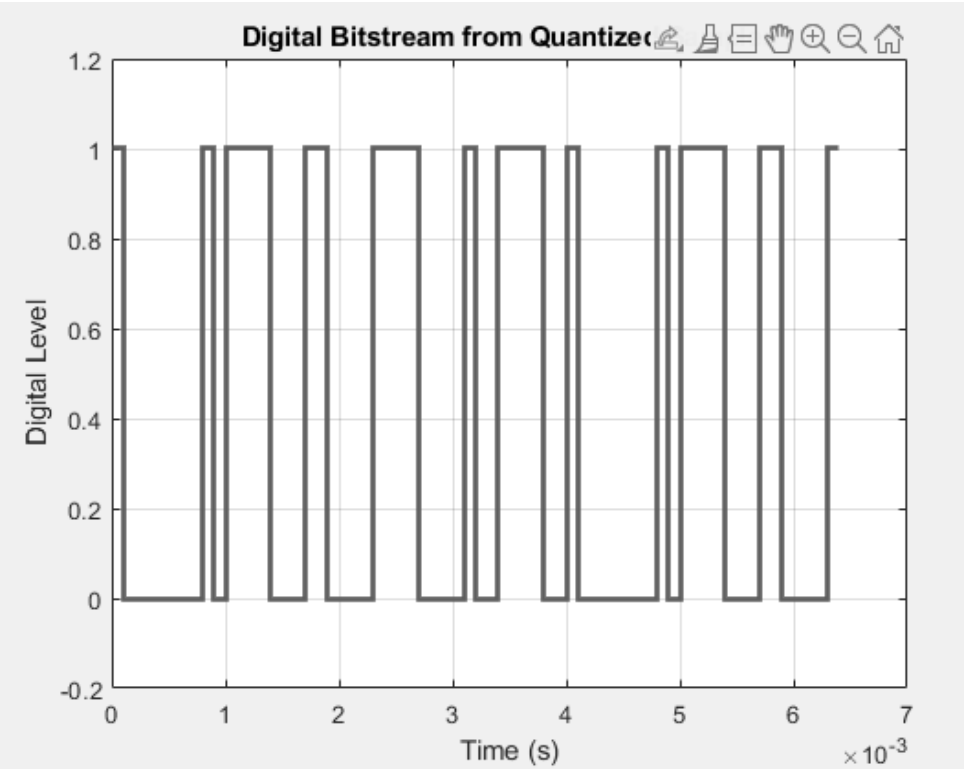
```
        sign_bit = '0';
        magnitude = dec2bin(abs(val), nb_magnitude);  % 7 bit
trị tuyệt đối
    else
        sign_bit = '1';
        magnitude = dec2bin(val, nb_magnitude);
    end
    bit_stream(i) = string(sign_bit) + string(magnitude);
  % Nối lại thành 8-bit chuỗi
end
% ----- Hình 1: Vẽ tín hiệu -----
figure;
plot(t_cont, x_cont, 'k--', 'LineWidth', 1.2); hold on;
legend('Analog signal');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
title('Analog');
grid on;
% ----- TẠO CHUỖI BIT LIÊN TỤC -----
full_bitstream = join(bit_stream, "");       % Nối tất cả các
chuỗi lại thành một chuỗi
bit_array = double(char(full_bitstream{1}) - '0');  % Chuyển
thành mảng số 0/1

% ----- TẠO TRỤC THỜI GIAN CHO MỖI BIT -----
bit_duration = 1e-4;  % Giả sử mỗi bit kéo dài 0.1ms
t_bit = 0:bit_duration:bit_duration * length(bit_array);  %
Trục thời gian
% Đảm bảo độ dài t_bit = length(bit_array)+1 để vẽ được stairs
if length(t_bit) > length(bit_array)
    bit_array(end+1) = bit_array(end);  % Lặp lại bit cuối
end
figure;
stairs(t_bit, bit_array, 'LineWidth', 2);
ylim([-0.2, 1.2]);
```

```
xlabel('Time (s)');
ylabel('Digital Level');
title('Digital Bitstream from Quantized Samples');
grid on;
```

3.3.1.3. Kết quả mô phỏng



Hình 3.8 Tín hiệu tương tự ban đầu



Hình 3.9 Tín hiệu sau khi được chuyển đổi thành tín hiệu số

3.3.2. Trường hợp f = 200MHz

3.3.2.1. Tóm tắt yêu cầu

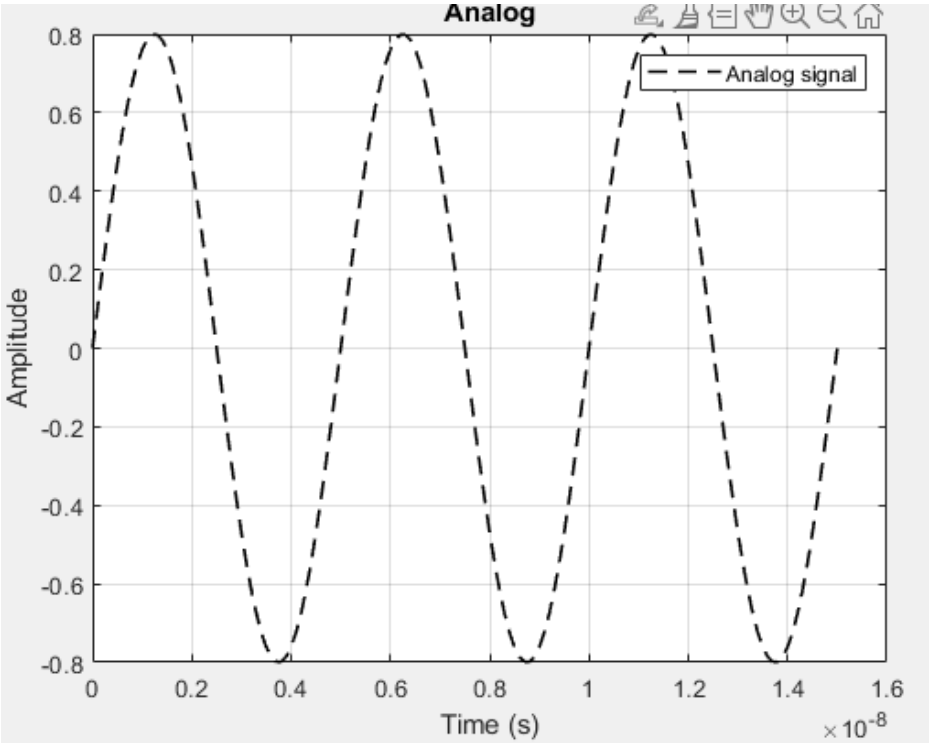
Tương tự như trường hợp trên, nhưng ở đây chọn fs = 10f = 2000MHz để đánh giá sự khác biệt khi lựa chọn tần số lấy mẫu cho bộ chuyển đổi ADC. Ngoài ra tăng số bit lượng tử hoá để xem xét đầu ra so với trường hợp trên.

3.3.2.2. Code

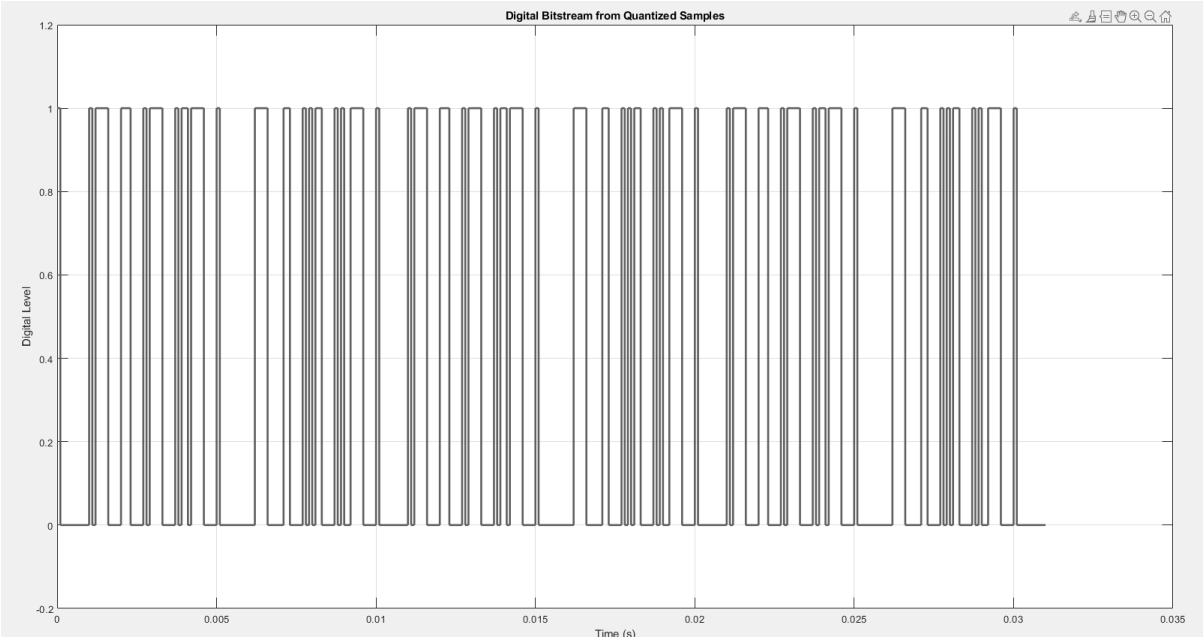
```
% ----- BƯỚC 1: Tín hiệu liên tục -----
f = 200e6;                        % Tần số tín hiệu: 200 MHz
t_cont = 0:1e-10:1/f*3;           % Trục thời gian liên tục
x_cont = 0.8*sin(2*pi*f*t_cont);  % Tín hiệu analog
% ----- BƯỚC 2: Lấy mẫu -----
fs = 10*f;                     % Tần số lấy mẫu
t_sample = 0:1/fs:1/f*3;
x_sample = 0.8*sin(2*pi*f*t_sample);
% ----- BƯỚC 3: Lượng tử hóa theo ADC 8-bit (1 bit dấu + 7 bit
trị tuyệt đối) -----
nbit = 10;
nb_magnitude = nbit - 1;      % Số bit cho magnitude
max_val = 2^(nb_magnitude) - 1;  % Giá trị tối đa của trị tuyệt
đối
Vref = 1;
% Scale và lượng tử hóa vào miền [-127, 127]
x_scaled = round((x_sample / Vref) * max_val);
% ----- BƯỚC 4: Biểu diễn mỗi điểm thành chuỗi nhị phân -----
bit_stream = strings(length(x_scaled), 1);  % Chuỗi bit cho mỗi
mẫu
for i = 1:length(x_scaled)
    val = x_scaled(i);
    if val < 0
        sign_bit = '0';
        magnitude = dec2bin(abs(val), nb_magnitude);  % 7 bit
trị tuyệt đối
    else
        sign_bit = '1';
        magnitude = dec2bin(val, nb_magnitude);
```

```
    end
    bit_stream(i) = string(sign_bit) + string(magnitude);
  % Nối lại thành 8-bit chuỗi
end
% ----- Hình 1: Vẽ tín hiệu -----
figure;
plot(t_cont, x_cont, 'k--', 'LineWidth', 1.2); hold on;

legend('Analog signal');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
title('Analog');
grid on;
% ----- TẠO CHUỖI BIT LIÊN TỤC -----
full_bitstream = join(bit_stream, "");       % Nối tất cả các
chuỗi lại thành một chuỗi
bit_array = double(char(full_bitstream{1}) - '0');  % Chuyển
thành mảng số 0/1
% ----- TẠO TRỤC THỜI GIAN CHO MỖI BIT -----
bit_duration = 1e-4;  % Giả sử mỗi bit kéo dài 0.1ms
t_bit = 0:bit_duration:bit_duration * length(bit_array);  %
Trục thời gian
% Đảm bảo độ dài t_bit = length(bit_array)+1 để vẽ được stairs
if length(t_bit) > length(bit_array)
    bit_array(end+1) = bit_array(end);  % Lặp lại bit cuối
end
figure;
stairs(t_bit, bit_array, 'LineWidth', 2);
ylim([-0.2, 1.2]);
xlabel('Time (s)');
ylabel('Digital Level');
title('Digital Bitstream from Quantized Samples');
grid on;
```

3.3.2.3. Kết quả mô phỏng



Hình 3.10 Tín hiệu sin ban đầu



Hình 3.11 Tín hiệu sau khi được chuyển đổi thành tín hiệu số.

3.3.3. *Nhận xét và đánh giá chung*

Trong quá trình mô phỏng chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số với hai cấu hình khác nhau, ta nhận thấy rằng việc lựa chọn tần số lấy mẫu và độ phân giải ADC có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng tín hiệu số:

Với tần số lấy mẫu thấp (fs = 2.5fmax) và độ phân giải 8 bit, tín hiệu sau lượng tử có sai số đáng kể do mức lượng tử thưa và số mẫu hạn chế. Tuy đáp ứng được tiêu chí Nyquist, nhưng mức độ tái tạo tín hiệu còn kém.

Ngược lại, khi tăng tần số lấy mẫu lên fs = 10fmax và sử dụng ADC 10 bit, tín hiệu số gần giống với tín hiệu gốc hơn nhờ mật độ mẫu dày và độ phân giải cao, giúp giảm thiểu sai số lượng tử. Tuy nhiên, việc lựa chọn tần số lấy mẫu cao và sử dụng số lượng bit lượng tử hoá sẽ làm tiêu tốn về mặt phần cứng và chi phí nhiều hơn.

Từ đó cho thấy rằng, để đảm bảo tái tạo tín hiệu chính xác trong các hệ thống xử lý số, cần lựa chọn cấu hình ADC phù hợp với đặc tính phổ và yêu cầu chính xác của tín hiệu nguồn, đồng thời cân nhắc giữa hiệu năng và chi phí phần cứng.

Chương 4: KẾT LUẬN

Mô phỏng bộ lọc Butterworth thông thấp

Khi khảo sát đáp ứng tần số, thấy tại tần số 200 Hz , biên độ của tín hiệu đầu ra suy giảm cực đại. Điều này chứng minh rằng Butterworth loại bỏ hoàn toàn các tín hiệu cao tần không mong muốn. Đặc biệt, đáp ứng biên độ giảm dần một cách mượt mà, không xuất hiện hiện tượng gợn sóng (ripple) ở cả dải thông và dải chắn. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của bộ lọc Butterworth, giúp tránh biến dạng tín hiệu trong dải thông. Bộ lọc cũng thể hiện độ dốc suy giảm biên độ đều và ổn định theo lý thuyết đủ để loại bỏ nhanh các thành phần không mong muốn sau tần số cắt.

Mô phỏng với tín hiệu vuông tần số 1 Hz, đầu ra không còn dạng sóng vuông lý tưởng mà đã được làm mượt, chuyển thành dạng gần giống sóng hình sin. Tuy nhiên, việc làm suy giảm các tần số cao trong sóng sin làm biến dạng sóng vuông. Vì vậy khi thiết kế cần chọn bước sóng cắt phù hợp để không làm biến dạng tín hiệu ban đầu.

Mô phỏng ADC

Trong quá trình mô phỏng chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, tần số lấy mẫu và lựa chọn số bit lượng tử hoá ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của hệ thống. Như hai bài tập đã được giải ở trên, việc lựa chọn tần số lấy mẫu cao và số bit lượng tử hoá đem lại hiệu quả rất lớn về quá trình giải mã tín hiệu. Tuy nhiên, cũng đem lại yêu cầu về thiết kế phần cứng phức tạp và chi phí. Vì vậy, phải cân nhắc và tính toán kĩ để thiết kế đúng yêu cầu và phù hợp với khả năng và chi phí.

Mô phỏng bộ lọc FIR

Đối với mô phỏng bộ lọc FIR, độ chính xác được đánh giá thông qua các thông số quan trọng. Độ gợn sóng trong băng thông (Ripple) được kiểm soát dưới 0.5 dB nhờ áp dụng cửa sổ Hamming, đáp ứng yêu cầu thiết kế. Suy hao trong băng dừng đạt tối thiểu 50 dB, đảm bảo loại bỏ hiệu quả các tín hiệu không mong muốn. Về đáp ứng tần số, bộ lọc FIR cho thấy biên độ ổn định trong băng thông và suy giảm mạnh (dưới −50 dB) trong băng dừng. Đáp ứng pha mượt mà, nhờ cửa sổ Hamming, giúp giảm biến dạng pha và tăng độ chính xác của tín hiệu đầu ra.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Wikipedia contributors. (n.d.). *Filter (signal processing)*. Wikipedia. Retrieved June 10, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Filter_(signal_processing)

[2] Wikipedia contributors. (n.d.). *Butterworth filter*. Wikipedia. Retrieved June 10, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Butterworth_filter

[3] Winder, S. (2002). *Analog and digital filter design* (2nd ed.). Newnes.

[4] Electrical Academia. (n.d.). *Analog vs digital filter: Difference between analog and digital filter*. Electrical Academia. https://electricalacademia.com/electrical-comparisons/analog-filter-vs-digital-filter-difference-between-analog-and-digital-filter/

[5] Analog Devices Inc. (2007). *Basic Linear Design* (H. Zumbahlen, Ed.) [Chapter 8: Analog filters]. Analog Devices. Retrieved June 10, 2025, from https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/basic-linear-design/chapter8.pdf

[6] R. Schaumann and M. E. Van Valkenburg, *Design of Analog Filters*, Oxford, UK: Oxford University Press, 2001.

[7] A. Zverev, *Handbook of Filter Synthesis*, Wiley-Interscience, 1967.

[8] E. B. Magrab, S. Azarm, P. Balachandran, et al., *An Engineer's Guide to MATLAB*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2011. [Ch. 10, Digital Filter Design].

[9] M. J. Roberts, *Signals and Systems: Analysis Using Transform Methods and MATLAB*, 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2012.

[10] S. W. Smith, *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*, California Technical Pub., 1997. [Ch. 20].

[11] M. R. Portnoff, *Introduction to Signals and Systems*, Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.

[12] A. V. Oppenheim and A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2nd ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.

[13] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*, 4th ed., McGraw-Hill, 2011.

[14] *"Chebyshev filter,"* Wikipedia, the free encyclopedia. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Chebyshev_filter. [Accessed: 11-Jun-2025].

[15] A. Antoniou, *Digital Filters: Analysis, Design, and Applications*, McGraw-Hill, 2005.

[16] A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd Edition, Pearson, 2010.

[17] Alam, S. A., & Gustafsson, O. (2014). *Design of finite word length linear-phase FIR filters in the logarithmic number system domain*. VLSI Design, 2014, Article 217495. https://doi.org/10.1155/2014/217495

[18] Zahoor, S., & Naseem, S. (2017). *Design and implementation of an efficient FIR digital filter*. Cogent Engineering, 4(1), 1323373. https://doi.org/10.1080/23311916.2017.1323373